高校1年　HS-EARB-U02　大気と海洋・宇宙

# 授業プリント 大気と海洋・宇宙　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

変動する地球｜大気の構造・大気と海洋の循環・太陽系・宇宙の誕生

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EARB-U02-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 気象とその変化：気象 JH-SCI-G2-U04
- 地球と宇宙：地球と宇宙 JH-SCI-G3-U04

### 授業前の確認

- 中学校で、気圧・湿度・露点、前線と日本の天気、季節風を学んでいる。
- 中学校で、太陽系の惑星と太陽の表面のようす（黒点）を学んでいる。
- 球の表面積 $4\pi r^2$・円の面積 $\pi r^2$、比の計算、指数（10 の累乗）の計算ができる。

### 発展・応用への接続

- 持続可能な地域づくりと私たち：大気・海洋の循環の理解を、気象災害のしくみやハザードマップの読み取りに生かす HS-GEOG-U03
- 仕事とエネルギー：放射によるエネルギーの出入りを、熱とエネルギー保存の考え方で定量的に扱う HS-PHYB-U02
- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）や宇宙背景放射を、原子核・光の性質から理解する HS-PHY-U05

### この授業の目標

1. 大気の層構造と各層の特徴を、気温の鉛直分布とその原因（オゾンによる紫外線の吸収など）に結びつけて説明できる。
2. 地球の熱収支と緯度による熱の過不足から、大気と海洋の循環が熱を運ぶしくみを説明できる。
3. 太陽系の天体の特徴と太陽系の形成、ビッグバンから現在までの宇宙の歴史の概要を説明できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：地球の平均気温はなぜ約 15 ℃か | 8分 | 太陽から届くエネルギーと地球が出すエネルギーのつり合いという問いを立てる |
| 大気の構造 | 15分 | 気温の鉛直分布の図から4つの層を区分し、各層の特徴と原因を整理する |
| 地球の熱収支 | 17分 | 太陽定数から平均受熱量 S/4 を導き、温室効果を説明する（例題1） |
| 大気と海洋の循環 | 25分 | 緯度による熱の過不足、大気の大循環、断熱変化とフェーン現象（例題2）、海流と深層循環、エルニーニョ現象 |
| 太陽系と太陽 | 15分 | 地球型惑星と木星型惑星、太陽のつくりとエネルギー源、太陽系の形成（例題3） |
| 宇宙の誕生 | 12分 | ビッグバンから宇宙の晴れ上がり、恒星・銀河の誕生までの歴史をたどる |
| まとめと確認 | 8分 | 確認問題3問、問題プリントの課題を指示 |

## 導入 地球を包む大気と海、そして宇宙

地球の表面の平均気温は約 15 ℃に保たれている。その熱の源は太陽からの放射エネルギーであり、それを地球全体に配っているのが大気と海洋の循環である。さらにさかのぼれば、太陽も地球も、約 138 億年前に始まった宇宙の歴史の中で生まれた。この単元では、地球をとりまく大気・海洋から太陽系、宇宙へと視野を広げ、そのしくみと歴史を学ぶ。

- 太陽からのエネルギー → 大気・海洋が熱を運ぶ → 気象・気候
- 太陽系：約 46 億年前に誕生
- 宇宙：約 138 億年前にビッグバンで始まり、現在も膨張している

口頭で解説すべきポイント

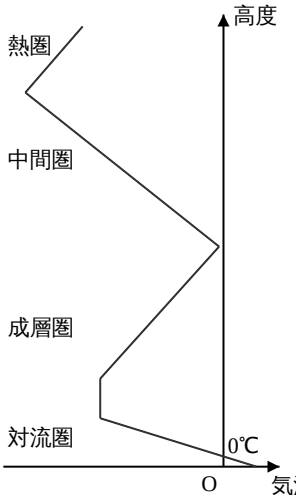
- 「もし大気がなかったら地球の平均気温はどうなるか」と問い、月の昼夜の温度差などを紹介して、大気のはたらきへの関心を高める。
  発問：大気がなかったら、地表の温度はどうなるだろうか。
  予想される反応：昼は非常に熱く、夜は非常に冷たくなる。平均も今より低くなる。
  タイミング：導入

## 定義 大気の組成と層構造

地表付近の乾燥した大気は、体積で窒素約 78 %、酸素約 21 %、アルゴン約 0.9 %、二酸化炭素約 0.04 % からなる。大気は気温の高度による変化のしかたによって、下から対流圏・成層圏・中間圏・熱圏に区分される。気圧は高度とともに下がり、地表付近では約 1013 hPa である。

使える条件・注意

- 対流圏（地表〜高度約 11 km）：高度とともに気温が下がる（平均約 0.65 ℃/100 m）。雲・雨などの気象現象が起こる。
- 成層圏（約 11〜50 km）：高度とともに気温が上がる。高度約 20〜30 km にオゾン層があり、太陽の紫外線を吸収して大気を暖める。
- 中間圏（約 50〜80 km）：高度とともに気温が下がる。
- 熱圏（約 80 km 以上）：太陽からの X 線・紫外線を吸収して気温が上がる。オーロラが見られる。




口頭で解説すべきポイント

- 気温の鉛直分布の図で、気温が「下がる・上がる」の切りかわりで層を区切っていることを確認させる。
  発問：成層圏で高いほど暖かいのはなぜだろうか。太陽に近いからだろうか。
  予想される反応：オゾンが紫外線を吸収するから。太陽までの距離はほとんど変わらない。
- 対流圏の厚さは地球の半径（約 6400 km）に比べてきわめて薄いことを、縮尺図で確認させる。
  注意：大気の層を厚く描いた図から、大気が厚いと誤解しやすい。

## 定理・公式　地球の熱収支（平均受熱量）

地球は、吸収した太陽放射と同じ量のエネルギーを赤外線として宇宙へ放射しており、全体としてエネルギーの出入りがつり合っている（放射平衡）。大気中の水蒸気や二酸化炭素などの温室効果ガスは、地表が出す赤外線を吸収し、その一部を地表に向けて再び放射する（温室効果）。温室効果がなければ地表の平均気温は約 −18 ℃になると見積もられる。

$$\text{地表 } 1\ \mathrm{m}^2 \text{ あたりの平均受熱量} = \frac{S}{4} \qquad (S \fallingdotseq 1.37 \times 10^3\ \mathrm{W/m^2})$$

使える条件・注意

- $S$（太陽定数）：大気の上端で、太陽光に垂直な面 1 m² が 1 秒間に受けるエネルギー
- 地球全体で平均した値。実際には緯度・季節・昼夜によって大きく異なる
- このうち約 30 % は雲や地表で反射され（反射率 約 0.3）、残りが大気と地表に吸収される

口頭で解説すべきポイント

- 太陽定数の値を覚えさせるより、「垂直な面 1 m² あたり」という定義の条件を確認させる。
  注意：地表 1 m² あたりの平均値と太陽定数を同じものと考えやすい。

## 導出　平均受熱量が S/4 になる理由

「受け止める面積（円）」と「平均する面積（球の表面）」が異なることが、4 で割る理由である。昼の半球と夜の半球、低緯度と高緯度の差もこの平均の中にふくまれる。

導出

1. 地球が太陽光を受け止める量は、太陽光に垂直な面に映した地球の影の面積、すなわち半径 $R$ の円の面積 $\pi R^2$ で決まる。
2. したがって、地球全体が1秒間に受け取るエネルギーは $S \times \pi R^2$。
3. このエネルギーを地球の表面積 $4\pi R^2$ 全体で平均すると、$\dfrac{S\pi R^2}{4\pi R^2} = \dfrac{S}{4}$。
4. 反射率を $A$ とすると、吸収される平均のエネルギーは $\dfrac{S(1-A)}{4}$ となる。

口頭で解説すべきポイント

- 懐中電灯でボールを照らし、光を受ける面積が影の円の面積と同じことを確かめさせてから、式を導かせる。
  発問：地球が太陽光を受け止める面積は、球の表面積と同じだろうか。
  予想される反応：違う。光を受け止めるのは影の円の面積 πR² だけ。
  タイミング：熱収支の場面

## 定義　大気と海洋の循環

低緯度では吸収する太陽放射が放射する赤外線より多く（熱が余り）、高緯度では少ない（熱が足りない）。この熱の過不足を解消するように、大気の大循環と海流が低緯度から高緯度へ熱を運んでいる。

使える条件・注意

- ハドレー循環：赤道付近で暖かい空気が上昇し（熱帯収束帯）、緯度 30° 付近で下降する（亜熱帯高圧帯）。
- 貿易風：亜熱帯高圧帯から赤道へ向かう東寄りの風。偏西風：中緯度の上空をふく西風で、日本の天気が西から東へ変わる原因。
- 地球の自転の影響（転向力）で、北半球では風の向きが進行方向の右へそれる。
- 表層の海流は主に風によって生じる（北太平洋では時計回りの環流。黒潮は暖流、親潮は寒流）。
- 深層循環：北大西洋のグリーンランド沖や南極付近で冷たく塩分の濃い重い海水が沈みこみ、千年以上の時間をかけて世界の海をめぐる。

- エルニーニョ現象：貿易風が弱まり、太平洋赤道域の東部で海面水温が平年より高くなる。ラニーニャ現象はその逆。
- 海風・陸風：昼は温まりやすい陸上で上昇気流が生じて海から陸へ、夜はその逆向きにふく。

口頭で解説すべきポイント

- 緯度ごとの「吸収する太陽放射」と「放射する赤外線」のグラフを示し、2本の線の差（余り・不足）が大気と海洋による熱の輸送量になることを読み取らせる。
  発問：赤道付近の熱が余っているのに、赤道がどんどん暑くならないのはなぜか。
  予想される反応：大気や海流が熱を高緯度へ運んでいるから。

## 導出 断熱変化とフェーン現象（推論の連鎖）

導出

1. 空気が上昇すると、まわりの気圧が低いので膨張し、外へ仕事をするぶん温度が下がる（断熱膨張）。下降すると圧縮されて温度が上がる。
2. 水蒸気で飽和していない空気は約 1 ℃/100 m（乾燥断熱減率）で温度が変わる。
3. 飽和して雲ができると、水蒸気が凝結するときに潜熱を放出するので、温度の下がり方は約 0.5 ℃/100 m（湿潤断熱減率）と小さくなる。
4. 山の風上側で雲をつくって雨を降らせた空気が、風下側を乾燥した状態で下降すると 1 ℃/100 m で温まるため、同じ高さでも風上側より高温で乾燥した風になる（フェーン現象）。

口頭で解説すべきポイント

- 潜熱の放出は「水を蒸発させるときに奪われた熱が、凝結のときに戻ってくる」と、中学校の状態変化と結びつけて説明する。
  タイミング：循環の場面

## 定義 太陽系と宇宙の誕生

太陽系は約 46 億年前、星間ガスが収縮してできた原始太陽とそのまわりの円盤から誕生した。円盤の中で微惑星が衝突・合体をくり返して原始惑星となり、惑星ができた。宇宙は約 138 億年前にビッグバンによって高温・高密度の状態から始まり、現在も膨張を続けている。

使える条件・注意

- 地球型惑星（水星・金星・地球・火星）：小さく、岩石と金属からなり密度が大きい（約 4〜5.5 g/cm³）。
- 木星型惑星（木星・土星・天王星・海王星）：大きく、密度が小さい（土星は約 0.7 g/cm³）。衛星が多く、環をもつ。
- 太陽：主に水素とヘリウムからなる高温のガス球。中心部で水素がヘリウムに変わる核融合反応によってエネルギーを生み出す。光球の温度は約 5800 K、黒点はまわりより温度が低く（約 4000 K）黒く見える。
- 宇宙の晴れ上がり：誕生から約 38 万年後、温度が下がって電子が原子核と結びつき、光がまっすぐ進めるようになった。このときの光が宇宙背景放射として観測される。

- 誕生直後の宇宙で水素とヘリウムの原子核がつくられた。それより重い元素の多くは恒星の内部や超新星爆発でつくられた。
- 1 光年は光が 1 年間に進む距離（約 $9.5\times10^{12}$ km）。銀河系（天の川銀河）は直径約 10 万光年で、数千億個の恒星を含む。

口頭で解説すべきポイント

- 「ビッグバンは宇宙のある一点で起きた爆発」という誤解を取り上げ、空間そのものが膨張していることを、ふくらむ風船の表面の点の例で説明する。
  注意：爆発の中心がどこかにある、と考えやすい。
- 私たちの体をつくる炭素や酸素は、過去の恒星の内部でつくられたものであることに触れ、宇宙の歴史と自分とのつながりを意識させる。

## 例題 例題1　地球の平均受熱量

太陽定数を $1.36\times10^{3}$ W/m²、地球の反射率を 0.30 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。

思考の糸口：受け止める面積 πR² と平均する面積 4πR² の比が 1/4。そこから反射分を除く。

1. 地球全体で平均すると、受けるエネルギーは $\frac{S}{4}=\frac{1360}{4}=340$ W/m²。
2. そのうち 30 % は反射されるので、吸収されるのは 70 %。
3. $340\times0.70=238$ W/m²。

答　**238 W/m²**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 太陽定数 1360 W/m² をそのまま使う | 地球全体の平均では 1/4 になる |
| 反射率 0.30 をかけて 1360×0.30÷4 とする | 吸収されるのは反射されない残り（1−0.30） |

## 例題 例題2　フェーン現象

標高 0 m の地点で気温 20 ℃の空気が山の斜面を上昇し、標高 800 m で雲ができはじめ、雲をつくりながら標高 2000 m の山頂に達した。その後、雲は消え、空気は反対側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、風下側の標高 0 m での気温を求めよ。

思考の糸口：雲がある区間だけ 0.5 ℃/100 m。下降時は雲がないので 1.0 ℃/100 m で上がる。

1. 0〜800 m：乾燥断熱減率で 1.0×8＝8 ℃下がり、12 ℃。
2. 800〜2000 m：湿潤断熱減率で 0.5×12＝6 ℃下がり、山頂で 6 ℃。
3. 2000〜0 m の下降：乾燥断熱減率で 1.0×20＝20 ℃上がり、26 ℃。

答　**26** ℃

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 下降するときも 0.5 ℃/100 m で温まる | 雲が消えて飽和していない空気は 1.0 ℃/100 m で温まる |

口頭で解説すべきポイント

- 区間ごとに表をつくり、「高さの変化」「減率」「温度変化」を書かせると計算ミスが減る。

## 例題 例題3　惑星の密度の比較

ある惑星は、半径が地球の 4.0 倍、質量が地球の 16 倍である。この惑星の平均密度は地球の何倍か。また、地球型惑星と木星型惑星のどちらの特徴に近いか。

思考の糸口：半径が k 倍なら体積は $k^3$ 倍。

1. 密度＝質量÷体積。体積は半径の 3 乗に比例するので、地球の $4.0^3 = 64$ 倍。
2. 密度は $16 \div 64 = 0.25$ 倍。
3. 地球の密度（約 5.5 g/cm³）の 0.25 倍は約 1.4 g/cm³ で、密度が小さい木星型惑星の特徴に近い。

答　**0.25** 倍、木星型惑星

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 半径が 4 倍なので体積も 4 倍とし、密度は 4 倍 | 体積は半径の 3 乗に比例する |

## 板書案 板書案

| ① 大気の構造と熱収支 | ② 大気と海洋の循環 | ③ 太陽系と宇宙 |
|---|---|---|
| $N_2$ 78 %・$O_2$ 21 %・Ar 0.9 %・$CO_2$ 0.04 %<br>対流圏（↓）・成層圏（↑オゾン）・中間圏（↓）・熱圏（↑）<br>対流圏の気温減率 約 0.65 ℃/100 m<br>平均受熱量＝S/4（$\pi R^2/4\pi R^2$）<br>吸収＝S(1−A)/4、温室効果 | 低緯度：熱が余る／高緯度：不足<br>→ 大気と海洋が熱を運ぶ<br>ハドレー循環・貿易風・偏西風<br>乾燥 1 ℃/100 m、湿潤 0.5 ℃/100 m<br>表層：風が駆動／深層：冷たく重い水が沈む | 地球型（小・高密度）／木星型（大・低密度）<br>太陽：核融合、光球約 5800 K、黒点は低温<br>46 億年前：原始太陽系円盤 → 微惑星 → 惑星<br>138 億年前：ビッグバン<br>38 万年後：晴れ上がり → 宇宙背景放射 |

## 指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 成層圏で気温が上がるのは太陽に近いから | オゾン層が太陽の紫外線を吸収して大気を暖めるから |
| 温室効果は悪いもので、ないほうがよい | 温室効果がなければ地表の平均気温は約 −18 ℃になる。問題は温室効果ガスの急増による温暖化 |
| 太陽の黒点は温度が高い部分である | 黒点はまわりの光球より温度が低いため、黒く見える |
| ビッグバンは宇宙の中の一点で起こった爆発である | 空間そのものが膨張しており、特定の中心はない |

**口頭で解説すべきポイント**

- 成層圏の気温上昇の原因を「太陽に近いから」と答える生徒が多い。数十 km の差は太陽までの距離（約 1.5 億 km）に比べて無視できることを数値で示す。
  発問：高度 50 km 上がると、太陽までの距離は何 % 近づくか。
  予想される反応：ごくわずか（約 0.00003 %）で、気温には影響しない。
- フェーン現象の計算では、雲がある区間とない区間を区別させる。下降する空気は雲が消えているので乾燥断熱減率を使う。
  注意：下降時に湿潤断熱減率を使う誤りが多い。
- エルニーニョ現象は「貿易風の弱まり → 暖かい海水が東へ広がる」という因果の順で説明させ、現象名と海域を暗記するだけにしない。
- 宇宙の年表は「時間の目盛りが対数的」であることに注意させ、38 万年・数億年・46 億年・138 億年を並べて長さの感覚をつかませる。
  タイミング：宇宙の場面

## まとめ まとめ

- 大気は気温の変化のしかたで対流圏・成層圏・中間圏・熱圏に分けられ、成層圏ではオゾンが紫外線を吸収して気温が上がる。
- 地球が吸収する太陽放射は平均 S(1−A)/4 で、放射平衡と温室効果によって地表の平均気温が決まる。
- 低緯度の余った熱は、大気の大循環と海洋の循環によって高緯度へ運ばれる。

- 太陽系は約 46 億年前、宇宙は約 138 億年前に誕生し、宇宙は現在も膨張している。

## 確認 確認問題

1. オゾン層があり、高度とともに気温が上がる大気の層は何か。
   → 成層圏
2. 太陽定数を S とするとき、地表 1 m² あたりの平均受熱量はいくらか。
   → **S/4**
3. 宇宙が誕生してから約 38 万年後に、光がまっすぐ進めるようになったできごとを何というか。
   → 宇宙の晴れ上がり

HS-EARB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-EARB-U02　大気と海洋・宇宙

# 授業プリント 大気と海洋・宇宙　授業プリント 生徒用

変動する地球｜大気の構造・大気と海洋の循環・太陽系・宇宙の誕生

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EARB-U02-EX

| 組 | 番 | 氏名 |
|---|---|---|

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 気象とその変化：気象 JH-SCI-G2-U04
- 地球と宇宙：地球と宇宙 JH-SCI-G3-U04

### 授業前の確認

- 中学校で、気圧・湿度・露点、前線と日本の天気、季節風を学んでいる。
- 中学校で、太陽系の惑星と太陽の表面のようす（黒点）を学んでいる。
- 球の表面積 $4\pi r^2$・円の面積 $\pi r^2$、比の計算、指数（10 の累乗）の計算ができる。

### 発展・応用への接続

- 持続可能な地域づくりと私たち：大気・海洋の循環の理解を、気象災害のしくみやハザードマップの読み取りに生かす HS-GEOG-U03
- 仕事とエネルギー：放射によるエネルギーの出入りを、熱とエネルギー保存の考え方で定量的に扱う HS-PHYB-U02
- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）や宇宙背景放射を、原子核・光の性質から理解する HS-PHY-U05

### この授業の目標

1. 大気の層構造と各層の特徴を、気温の鉛直分布とその原因（オゾンによる紫外線の吸収など）に結びつけて説明できる。
2. 地球の熱収支と緯度による熱の過不足から、大気と海洋の循環が熱を運ぶしくみを説明できる。
3. 太陽系の天体の特徴と太陽系の形成、ビッグバンから現在までの宇宙の歴史の概要を説明できる。

## 導入 地球を包む大気と海、そして宇宙

地球の表面の平均気温は約 15 ℃に保たれている。その熱の源は太陽からの放射エネルギーであり、それを地球全体に配っているのが大気と海洋の循環である。さらにさかのぼれば、太陽も地球も、約 138 億年前に始まった宇宙の歴史の中で生まれた。この単元では、地球をとりまく大気・海洋から太陽系、宇宙へと視野を広げ、そのしくみと歴史を学ぶ。

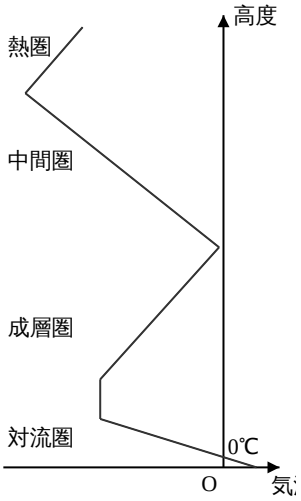
- 太陽からのエネルギー → 大気・海洋が熱を運ぶ → 気象・気候
- 太陽系：約 46 億年前に誕生
- 宇宙：約 138 億年前にビッグバンで始まり、現在も膨張している

## 定義 大気の組成と層構造

地表付近の乾燥した大気は、体積で窒素約 78 %、酸素約 21 %、アルゴン約 0.9 %、二酸化炭素約 0.04 % からなる。大気は気温の高度による変化のしかたによって、下から対流圏・成層圏・中間圏・熱圏に区分される。気圧は高度とともに下がり、地表付近では約 1013 hPa である。

使える条件・注意

- 対流圏（地表〜高度約 11 km）：高度とともに気温が下がる（平均約 0.65 ℃/100 m）。雲・雨などの気象現象が起こる。
- 成層圏（約 11〜50 km）：高度とともに気温が上がる。高度約 20〜30 km にオゾン層があり、太陽の紫外線を吸収して大気を暖める。
- 中間圏（約 50〜80 km）：高度とともに気温が下がる。
- 熱圏（約 80 km 以上）：太陽からの X 線・紫外線を吸収して気温が上がる。オーロラが見られる。




## 定理・公式　地球の熱収支（平均受熱量）

地球は、吸収した太陽放射と同じ量のエネルギーを赤外線として宇宙へ放射しており、全体としてエネルギーの出入りがつり合っている（放射平衡）。大気中の水蒸気や二酸化炭素などの温室効果ガスは、地表が出す赤外線を吸収し、その一部を地表に向けて再び放射する（温室効果）。温室効果がなければ地表の平均気温は約 −18 ℃になると見積もられる。

$$\text{地表 } 1\ \mathrm{m}^2 \text{ あたりの平均受熱量} = \frac{S}{4} \qquad (S \fallingdotseq 1.37 \times 10^3\ \mathrm{W/m^2})$$

使える条件・注意

- $S$（太陽定数）：大気の上端で、太陽光に垂直な面 1 m² が 1 秒間に受けるエネルギー
- 地球全体で平均した値。実際には緯度・季節・昼夜によって大きく異なる
- このうち約 30 % は雲や地表で反射され（反射率 約 0.3）、残りが大気と地表に吸収される

## 導出 平均受熱量が S/4 になる理由

「受け止める面積（円）」と「平均する面積（球の表面）」が異なることが、4 で割る理由である。昼の半球と夜の半球、低緯度と高緯度の差もこの平均の中にふくまれる。

導出

1. 地球が太陽光を受け止める量は、太陽光に垂直な面に映した地球の影の面積、すなわち半径 $R$ の円の面積 $\pi R^2$ で決まる。
2. したがって、地球全体が1秒間に受け取るエネルギーは $S \times \pi R^2$。
3. このエネルギーを地球の表面積 $4\pi R^2$ 全体で平均すると、$\dfrac{S\pi R^2}{4\pi R^2} = \dfrac{S}{4}$。
4. 反射率を $A$ とすると、吸収される平均のエネルギーは $\dfrac{S(1-A)}{4}$ となる。

## 定義 大気と海洋の循環

低緯度では吸収する太陽放射が放射する赤外線より多く（熱が余り）、高緯度では少ない（熱が足りない）。この熱の過不足を解消するように、大気の大循環と海流が低緯度から高緯度へ熱を運んでいる。

使える条件・注意

- ハドレー循環：赤道付近で暖かい空気が上昇し（熱帯収束帯）、緯度 30° 付近で下降する（亜熱帯高圧帯）。
- 貿易風：亜熱帯高圧帯から赤道へ向かう東寄りの風。偏西風：中緯度の上空をふく西風で、日本の天気が西から東へ変わる原因。
- 地球の自転の影響（転向力）で、北半球では風の向きが進行方向の右へそれる。
- 表層の海流は主に風によって生じる（北太平洋では時計回りの環流。黒潮は暖流、親潮は寒流）。
- 深層循環：北大西洋のグリーンランド沖や南極付近で冷たく塩分の濃い重い海水が沈みこみ、千年以上の時間をかけて世界の海をめぐる。

- エルニーニョ現象：貿易風が弱まり、太平洋赤道域の東部で海面水温が平年より高くなる。ラニーニャ現象はその逆。
- 海風・陸風：昼は温まりやすい陸上で上昇気流が生じて海から陸へ、夜はその逆向きにふく。

---

## 導出 断熱変化とフェーン現象（推論の連鎖）

導出

1. 空気が上昇すると、まわりの気圧が低いので膨張し、外へ仕事をするぶん温度が下がる（断熱膨張）。下降すると圧縮されて温度が上がる。
2. 水蒸気で飽和していない空気は約 1 ℃/100 m（乾燥断熱減率）で温度が変わる。
3. 飽和して雲ができると、水蒸気が凝結するときに潜熱を放出するので、温度の下がり方は約 0.5 ℃/100 m（湿潤断熱減率）と小さくなる。
4. 山の風上側で雲をつくって雨を降らせた空気が、風下側を乾燥した状態で下降すると 1 ℃/100 m で温まるため、同じ高さでも風上側より高温で乾燥した風になる（フェーン現象）。

## 定義 太陽系と宇宙の誕生

太陽系は約 46 億年前、星間ガスが収縮してできた原始太陽とそのまわりの円盤から誕生した。円盤の中で微惑星が衝突・合体をくり返して原始惑星となり、惑星ができた。宇宙は約 138 億年前にビッグバンによって高温・高密度の状態から始まり、現在も膨張を続けている。

使える条件・注意

- 地球型惑星（水星・金星・地球・火星）：小さく、岩石と金属からなり密度が大きい（約 4〜5.5 g/cm³）。
- 木星型惑星（木星・土星・天王星・海王星）：大きく、密度が小さい（土星は約 0.7 g/cm³）。衛星が多く、環をもつ。
- 太陽：主に水素とヘリウムからなる高温のガス球。中心部で水素がヘリウムに変わる核融合反応によってエネルギーを生み出す。光球の温度は約 5800 K、黒点はまわりより温度が低く（約 4000 K）黒く見える。
- 宇宙の晴れ上がり：誕生から約 38 万年後、温度が下がって電子が原子核と結びつき、光がまっすぐ進めるようになった。このときの光が宇宙背景放射として観測される。

- 誕生直後の宇宙で水素とヘリウムの原子核がつくられた。それより重い元素の多くは恒星の内部や超新星爆発でつくられた。
- 1 光年は光が 1 年間に進む距離（約 $9.5\times10^{12}$ km）。銀河系（天の川銀河）は直径約 10 万光年で、数千億個の恒星を含む。

## 例題 例題1　地球の平均受熱量

太陽定数を $1.36\times10^{3}$ W/m²、地球の反射率を 0.30 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。

ヒント：受け止める面積 $\pi R^2$ と平均する面積 $4\pi R^2$ の比が 1/4。そこから反射分を除く。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 太陽定数 1360 W/m² をそのまま使う | 地球全体の平均では 1/4 になる |
| 反射率 0.30 をかけて 1360×0.30÷4 とする | 吸収されるのは反射されない残り（1−0.30） |

## 例題 例題2　フェーン現象

標高 0 m の地点で気温 20 ℃の空気が山の斜面を上昇し、標高 800 m で雲ができはじめ、雲をつくりながら標高 2000 m の山頂に達した。その後、雲は消え、空気は反対側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、風下側の標高 0 m での気温を求めよ。

ヒント：雲がある区間だけ 0.5 ℃/100 m。下降時は雲がないので 1.0 ℃/100 m で上がる。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 下降するときも 0.5 ℃/100 m で温まる | 雲が消えて飽和していない空気は 1.0 ℃/100 m で温まる |

## 例題 例題3　惑星の密度の比較

ある惑星は、半径が地球の 4.0 倍、質量が地球の 16 倍である。この惑星の平均密度は地球の何倍か。また、地球型惑星と木星型惑星のどちらの特徴に近いか。

ヒント：半径が k 倍なら体積は $k^3$ 倍。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 半径が 4 倍なので体積も 4 倍とし、密度は 4 倍 | 体積は半径の 3 乗に比例する |

## 板書案 板書案

| ① 大気の構造と熱収支 | ② 大気と海洋の循環 | ③ 太陽系と宇宙 |
|---|---|---|
| $N_2$ 78 %・$O_2$ 21 %・Ar 0.9 %・$CO_2$ 0.04 % | 低緯度：熱が余る／高緯度：不足 | 地球型（小・高密度）／木星型（大・低密度） |
| 対流圏（↓）・成層圏（↑オゾン）・中間圏（↓）・熱圏（↑） | → 大気と海洋が熱を運ぶ | 太陽：核融合、光球約 5800 K、黒点は低温 |
| 対流圏の気温減率 約 0.65 ℃/100 m | ハドレー循環・貿易風・偏西風 | 46 億年前：原始太陽系円盤 → 微惑星 → 惑星 |
| 平均受熱量＝S/4（$\pi R^2/4\pi R^2$） | 乾燥 1 ℃/100 m、湿潤 0.5 ℃/100 m | 138 億年前：ビッグバン |
| 吸収＝S(1−A)/4、温室効果 | 表層：風が駆動／深層：冷たく重い水が沈む | 38 万年後：晴れ上がり → 宇宙背景放射 |

## まとめ まとめ

- 大気は気温の変化のしかたで対流圏・成層圏・中間圏・熱圏に分けられ、成層圏ではオゾンが紫外線を吸収して気温が上がる。
- 地球が吸収する太陽放射は平均 S(1−A)/4 で、放射平衡と温室効果によって地表の平均気温が決まる。
- 低緯度の余った熱は、大気の大循環と海洋の循環によって高緯度へ運ばれる。
- 太陽系は約 46 億年前、宇宙は約 138 億年前に誕生し、宇宙は現在も膨張している。

## 確認 確認問題

1. オゾン層があり、高度とともに気温が上がる大気の層は何か。

解答

2. 太陽定数を S とするとき、地表 1 m² あたりの平均受熱量はいくらか。

解答

3. 宇宙が誕生してから約 38 万年後に、光がまっすぐ進めるようになったできごとを何というか。

解答

HS-EARB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-EARB-U02　大気と海洋・宇宙

# 問題プリント 大気と海洋・宇宙　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EARB-U02-LESSON

| 組　番　氏名 | ／260 点 |
|---|---|

**前提となる学習（未習なら先に復習）**

- 気象とその変化：気象 JH-SCI-G2-U04
- 地球と宇宙：地球と宇宙 JH-SCI-G3-U04

**授業前の確認**

- 中学校で、気圧・湿度・露点、前線と日本の天気、季節風を学んでいる。
- 中学校で、太陽系の惑星と太陽の表面のようす（黒点）を学んでいる。
- 球の表面積 $4\pi r^2$・円の面積 $\pi r^2$、比の計算、指数（10 の累乗）の計算ができる。

**発展・応用への接続**

- 持続可能な地域づくりと私たち：大気・海洋の循環の理解を、気象災害のしくみやハザードマップの読み取りに生かす HS-GEOG-U03
- 仕事とエネルギー：放射によるエネルギーの出入りを、熱とエネルギー保存の考え方で定量的に扱う HS-PHYB-U02
- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）や宇宙背景放射を、原子核・光の性質から理解する HS-PHY-U05

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

## A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

**A-01** 大気について、雲ができ、雨や雪などの気象現象が起こる層として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　対流圏　　イ　熱圏　　ウ　成層圏　　エ　中間圏

**A-02** 地球の大気の構造に関して、雲ができ、雨や雪などの気象現象が起こる層として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　熱圏　　イ　成層圏　　ウ　対流圏　　エ　中間圏

**A-03** 大気について、太陽からの紫外線を吸収し、地上の生物を守るはたらきをもつ気体として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　水蒸気　　イ　窒素　　ウ　オゾン　　エ　二酸化炭素

**A-04** 地表付近の乾燥した大気に体積で 2 番目に多く含まれる気体として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　アルゴン　　イ　酸素　　ウ　二酸化炭素　　エ　窒素

**A-05** 対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 15 ℃の日に、ある高さで気温が 2 ℃であった。この高さは地表から何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-06** 対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 19 ℃の日に、ある高さで気温が -20 ℃であった。この高さは地表から何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-07** 対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 13 ℃のとき、高度 2000 m の気温は何 ℃か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-08** 対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 15 ℃のとき、高度 1000 m の気温は何 ℃か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-09** 気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1024 hPa の日に、気圧が約 128 hPa になるのは高度約何 km か。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**A-10** 気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1024 hPa のとき、高度 5.5 km での気圧は約何 hPa か。　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**A-11** 気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1024 hPa の日に、気圧が約 512 hPa になるのは高度約何 km か。　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**A-12** 太陽からの距離が近い順に正しく並べたものとして最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　金星 → 水星 → 地球 → 火星 → 木星
イ　水星 → 金星 → 地球 → 木星 → 火星
ウ　水星 → 地球 → 金星 → 火星 → 木星
エ　水星 → 金星 → 地球 → 火星 → 木星

**A-13** 太陽系の惑星について、木星型惑星の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　火星・木星・土星・天王星
イ　木星・土星・天王星・冥王星
ウ　木星・土星・天王星・海王星
エ　水星・金星・地球・火星

**A-14** 太陽系の惑星について、地球型惑星の特徴として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　多くの衛星と環をもつ
イ　半径が小さく、平均密度が大きい
ウ　主に水素とヘリウムからなる
エ　半径が大きく、平均密度が小さい

**A-15** 太陽系の惑星のうち、平均密度が最も大きいものとして最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　木星　　イ　地球　　ウ　土星　　エ　水星

**A-16** 次の文が説明している地学用語を答えなさい。　2点

「太陽系が属する、数千億個の恒星からなる円盤状の集団」

概念理解

解答

**A-17** 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「太陽放射のうち、雲や地表で反射される割合」

概念理解

解答

**A-18** 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「光が 1 年間に進む距離を単位とした長さ」

概念理解

解答

**A-19** 次の文が説明している地学用語を答えなさい。 2点

「赤道付近で上昇した空気が緯度 30° 付近で下降する、低緯度の大気の循環」

概念理解

解答

**A-20** 次の文が説明している地学用語を答えなさい。 2点

「宇宙の晴れ上がりのときの光が、宇宙の膨張によって波長がのびて、現在あらゆる方向から届いている電波」

概念理解

解答

## B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

**B-01** 太陽定数を 1340 W/m² とする。地球全体で平均すると、地球の表面 1 m² あたりが受ける太陽放射のエネルギーは何 W/m² か（反射は考えない）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-02** 太陽定数を 1400 W/m²、地球の反射率を 0.25 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-03** 太陽定数を 1320 W/m²、地球の反射率を 0.35 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-04** 太陽定数を 1360 W/m²、地球の反射率を 0.25 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-05** 風上側の標高 0 m の地点で気温 26 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 1000 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 1600 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とする。風下側の標高 0 m での空気の温度は何 ℃か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-06** 風上側の標高 0 m の地点で気温 15 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 600 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 2000 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とする。山頂での空気の温度は何 ℃か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-07** 風上側の標高 0 m の地点で気温 14 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 1200 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 2600 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とする。山頂での空気の温度は何 ℃か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-08** 風上側の標高 0 m の地点で気温 19 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 400 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 2000 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とする。風下側の標高 0 m での空気の温度は何 ℃か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-09** 光の速さを $3.0\times10^{5}$ km/s、1 天文単位（太陽と地球の平均距離）を $1.5\times10^{8}$ km とする。太陽から 5.2 天文単位の距離にあるある小惑星に、太陽の光が届くまでに何秒かかるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-10** 1 光年を $9.5\times10^{12}$ km とする。地球から 20 光年の距離にある恒星までの距離は何 km か。答えは $\circ\times10^{12}$ km の ○ にあたる数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-11** 光の速さを $3.0\times10^{5}$ km/s、1 天文単位（太陽と地球の平均距離）を $1.5\times10^{8}$ km とする。太陽から 1.5 天文単位の距離にあるある小惑星に、太陽の光が届くまでに何秒かかるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-12** 亜熱帯高圧帯ができるしくみとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　赤道付近で空気が下降するため

イ　赤道付近で上昇した空気が、緯度 30° 付近で下降するため

ウ　海水温が低い海域の上に必ずできるため

エ　極付近の冷たい空気が赤道まで直接流れこむため

**B-13** 晴れた日の昼に海岸付近でふく風として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　海岸線に平行にふく風

イ　風はまったくふかない

ウ　海から陸に向かってふく海風

エ　陸から海に向かってふく陸風

**B-14** 黒潮の説明として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　海底付近を流れる冷たい深層の流れ

イ　日本の太平洋側を北から南へ流れる寒流

ウ　日本海を南から北へ流れる暖流

エ　日本の太平洋側を南西から北東へ流れる暖流

**B-15** 大気と海洋の循環について、黒潮の説明として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　日本の太平洋側を北から南へ流れる寒流

イ　日本海を南から北へ流れる暖流

ウ　日本の太平洋側を南西から北東へ流れる暖流

エ　海底付近を流れる冷たい深層の流れ

**B-16** 太陽について述べた文として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　太陽の表面（光球）の温度は約 1600 万 K である。

イ　黒点を数日間観察すると位置が移動していくことから、太陽が自転していることがわかる。

ウ　太陽は、内部で石炭や石油のような物質が燃えることで光っている。

エ　黒点の位置は何日観察しても変わらないので、太陽は自転していない。

**B-17** 太陽について述べた文として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　太陽は、内部で石炭や石油のような物質が燃えることで光っている。

イ　太陽の表面（光球）の温度は約 1600 万 K である。

ウ　黒点はまわりの光球より温度が低いため、黒く見える。

エ　太陽の大部分は鉄やケイ素などの重い元素からできている。

**B-18** 太陽について述べた文として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　太陽は、内部で石炭や石油のような物質が燃えることで光っている。

イ　太陽の光球の温度は約 5800 K である。

ウ　太陽の大部分は鉄やケイ素などの重い元素からできている。

エ　黒点の位置は何日観察しても変わらないので、太陽は自転していない。

**B-19** 太陽の赤道付近にある黒点を毎日同じ時刻に観察したところ（架空の観測）、4 日間で太陽の中心から見て 60° 移動した。黒点が一定の速さで移動したとすると、この付近の太陽の自転周期は何日か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-20** 太陽の赤道付近にある黒点を毎日同じ時刻に観察したところ（架空の観測）、2 日間で太陽の中心から見て 24° 移動した。黒点が一定の速さで移動したとすると、この付近の太陽の自転周期は何日か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

## C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

**C-01** 太陽定数を S＝1320 W/m²、地球の半径を R、地球の反射率を 0.3 とする。 8点

(1) 地球全体で平均した、地表 1 m² あたりの太陽放射の受熱量が S/4 になる理由を、面積に注目して説明しなさい。

(2) 地表 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。

(3) 地球の平均気温がほぼ一定に保たれていることから、地球が宇宙へ放射しているエネルギーについてわかることを述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06　関連 HS-PHYB-U02

**C-02** 太陽定数を S＝1380 W/m²、地球の半径を R、地球の反射率を 0.35 とする。 8点

(1) 地球全体で平均した、地表 1 m² あたりの太陽放射の受熱量が S/4 になる理由を、面積に注目して説明しなさい。

(2) 地表 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。

(3) 地球の平均気温がほぼ一定に保たれていることから、地球が宇宙へ放射しているエネルギーについてわかることを述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06　関連 HS-PHYB-U02

**C-03** 太陽定数を S＝1380 W/m²、地球の半径を R、地球の反射率を 0.3 とする。 8点

(1) 地球全体で平均した、地表 1 m² あたりの太陽放射の受熱量が S/4 になる理由を、面積に注目して説明しなさい。

(2) 地表 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。

(3) 地球の平均気温がほぼ一定に保たれていることから、地球が宇宙へ放射しているエネルギーについてわかることを述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06　関連 HS-PHYB-U02

**C-04** 次の事実について、そのしくみを説明しなさい。　8点

「遠くの銀河ほど、より速い速さで私たちの銀河系から遠ざかっている。」

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

**C-05** 次の現象が起こる理由を説明しなさい。　8点

「成層圏では、高度が上がるにつれて気温が上がる。」

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

**C-06** 次の事実について、そのしくみを説明しなさい。　8点

「成層圏では、高度が上がるにつれて気温が上がる。」

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

**C-07** 太陽系の縮尺模型をつくる。太陽の直径を $1.4\times10^{6}$ km、地球の直径を $1.28\times10^{4}$ km、太陽と地球の距離を $1.5\times10^{8}$ km とする。太陽を直径 70 cm の球で表すとき、次の問いに答えなさい。 8点

(1) 地球の模型の直径は何 mm か。小数第 2 位を四捨五入して答えなさい。

(2) 太陽の模型から地球の模型までの距離は何 m か。小数第 1 位を四捨五入して整数で答えなさい。

(3) この模型から、太陽系の空間について気づくことを述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

**C-08** 太陽系の縮尺模型をつくる。太陽の直径を $1.4\times10^{6}$ km、地球の直径を $1.28\times10^{4}$ km、太陽と地球の距離を $1.5\times10^{8}$ km とする。太陽を直径 20 cm の球で表すとき、次の問いに答えなさい。 8点

(1) 地球の模型の直径は何 mm か。小数第 2 位を四捨五入して答えなさい。

(2) 太陽の模型から地球の模型までの距離は何 m か。小数第 1 位を四捨五入して整数で答えなさい。

(3) この模型から、太陽系の空間について気づくことを述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

**C-09** 次のア～エは宇宙の歴史のできごとである。　8点

ア：最初の恒星や銀河が誕生する　イ：水素とヘリウムの原子核がつくられる　ウ：太陽系が誕生する　エ：ビッグバンにより宇宙が始まる

(1) ア～エを起こった順に並べなさい。

(2)「最初の恒星や銀河が誕生する」がどのようなできごとで、なぜその時期に起こったのかを、宇宙の温度の変化に触れて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-10** 次のア～エは宇宙の歴史のできごとである。　8点

ア：太陽系が誕生する　イ：最初の恒星や銀河が誕生する　ウ：ビッグバンにより宇宙が始まる　エ：水素とヘリウムの原子核がつくられる

(1) ア～エを起こった順に並べなさい。

(2)「水素とヘリウムの原子核がつくられる」がどのようなできごとで、なぜその時期に起こったのかを、宇宙の温度の変化に触れて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

## D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

**D-01** 太陽定数を 1380 W/m²、地球の反射率を 0.3 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1380×0.3÷4＝103.5 W/m²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-02** 対流圏で高度 100 m につき気温が 0.65 ℃下がるとする。地表の気温が 24 ℃のとき、高度 4 km の気温を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

24－0.65×4＝21.4 ℃

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-03** 気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1016 hPa のとき、高度 11 km での気圧を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

5.5 km で半分減るので、11 km ではさらに半分減って 1016－508－508＝0 hPa

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-04** 太陽定数を 1340 W/m²、地球の反射率を 0.4 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1340×0.4÷4＝134 W/m²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-05** 太陽の黒点が黒く見える理由を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

黒点は温度が非常に高く、強い光を出しているので、まぶしすぎて黒く見える。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

**D-06** 地学基礎の小テストで、次の問いが出された。宇宙の誕生について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

約 46 億年前、宇宙の中心で大爆発（ビッグバン）が起こり、そこから物質が飛び散って宇宙ができた。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

**D-07** 成層圏で高度とともに気温が上がる理由を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

成層圏は対流圏より上にあり、太陽に近いので気温が高くなる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

**D-08** 惑星Xは、半径が地球の 8 倍、質量が地球の 128 倍である。惑星Xの平均密度は地球の何倍か。　6点

［ある生徒の解答］

密度＝質量÷大きさ なので、128÷8＝16 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U06

**D-09** 惑星Yは、半径が地球の 2 倍、質量が地球の 4 倍である。惑星Yの平均密度は地球の何倍か。　6点

［ある生徒の解答］

体積は半径の 2 乗に比例するので、$4 \div 2^2 = 1$ 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U06

**D-10** 架空の惑星Zは、半径が地球の 3 倍、質量が地球の 27 倍である。架空の惑星Zの平均密度は地球の何倍か。　6点

［ある生徒の解答］

体積は半径の 2 乗に比例するので、$27 \div 3^2 = 3$ 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U06

HS-EARB-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-EARB-U02　大気と海洋・宇宙

# 問題プリント 大気と海洋・宇宙　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EARB-U02-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| A-01 | ア　対流圏 | 2 |
| A-02 | ウ　対流圏 | 2 |
| A-03 | ウ　オゾン | 2 |
| A-04 | イ　酸素 | 2 |
| A-05 | **2000 m** | 2 |
| A-06 | **6000 m** | 2 |
| A-07 | **0 ℃** | 2 |
| A-08 | **8.5 ℃** | 2 |
| A-09 | **16.5 km** | 2 |
| A-10 | **512 hPa** | 2 |
| A-11 | **5.5 km** | 2 |
| A-12 | エ　水星 → 金星 → 地球 → 火星 → 木星 | 2 |
| A-13 | ウ　木星・土星・天王星・海王星 | 2 |
| A-14 | イ　半径が小さく、平均密度が大きい | 2 |
| A-15 | イ　地球 | 2 |
| A-16 | 銀河系 | 2 |
| A-17 | 反射率 | 2 |
| A-18 | 光年 | 2 |
| A-19 | ハドレー循環 | 2 |
| A-20 | 宇宙背景放射 | 2 |
| B-01 | **335 W/m²** | 4 |
| B-02 | **262.5 W/m²** | 4 |
| B-03 | **214.5 W/m²** | 4 |
| B-04 | **255 W/m²** | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| B-05 | **29** ℃ | 4 |
| B-06 | **2** ℃ | 4 |
| B-07 | **-5** ℃ | 4 |
| B-08 | **27** ℃ | 4 |
| B-09 | **2600** 秒 | 4 |
| B-10 | **190** | 4 |
| B-11 | **750** 秒 | 4 |
| B-12 | イ　赤道付近で上昇した空気が、緯度 **30°** 付近で下降するため | 4 |
| B-13 | ウ　海から陸に向かってふく海風 | 4 |
| B-14 | エ　日本の太平洋側を南西から北東へ流れる暖流 | 4 |
| B-15 | ウ　日本の太平洋側を南西から北東へ流れる暖流 | 4 |
| B-16 | イ　黒点を数日間観察すると位置が移動していくことから、太陽が自転していることがわかる。 | 4 |
| B-17 | ウ　黒点はまわりの光球より温度が低いため、黒く見える。 | 4 |
| B-18 | イ　太陽の光球の温度は約 **5800 K** である。 | 4 |
| B-19 | **24** 日 | 4 |
| B-20 | **30** 日 | 4 |
| C-01 | **(1)** 地球が太陽光を受け止める面積は、太陽光に垂直な断面の円の面積 **πR²** である。受け取る全エネルギー **SπR²** を、地球の表面積 **4π…** | 8 |
| C-02 | **(1)** 地球が太陽光を受け止める面積は、太陽光に垂直な断面の円の面積 **πR²** である。受け取る全エネルギー **SπR²** を、地球の表面積 **4π…** | 8 |
| C-03 | **(1)** 地球が太陽光を受け止める面積は、太陽光に垂直な断面の円の面積 **πR²** である。受け取る全エネルギー **SπR²** を、地球の表面積 **4π…** | 8 |
| C-04 | 宇宙全体が一様に膨張していると、どの銀河から見ても、遠くの銀河ほど間の空間が大きくのびるため、より速く遠ざかって見える。時間を逆にたどると、… | 8 |
| C-05 | 成層圏には高度約 **20〜30 km** を中心にオゾン層があり、オゾンが太陽からの紫外線を吸収してまわりの大気を暖めるから。上空ほど紫外線が多く… | 8 |
| C-06 | 成層圏には高度約 **20〜30 km** を中心にオゾン層があり、オゾンが太陽からの紫外線を吸収してまわりの大気を暖めるから。上空ほど紫外線が多く… | 8 |
| C-07 | **(1)** 約 **6.4 mm** **(2)** 約 **75 m** **(3)** 例：天体の大きさに比べて天体どうしの距離がきわめて大きく、太陽系の大部分はほとんど何… | 8 |
| C-08 | **(1)** 約 **1.8 mm** **(2)** 約 **21 m** **(3)** 例：天体の大きさに比べて天体どうしの距離がきわめて大きく、太陽系の大部分はほとんど何… | 8 |
| C-09 | **(1)** エ→イ→ア→ウ **(2)** 物質の濃いところに重力で物質が集まり、恒星や銀河ができた。（時期：誕生から数億年後） | 8 |
| C-10 | **(1)** ウ→エ→イ→ア **(2)** 膨張して温度が下がり、陽子や中性子が結びついてヘリウムの原子核ができた。（時期：誕生から数分後） | 8 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| D-01 | **241.5 W/m²** | 6 |
| D-02 | **-2** ℃ | 6 |
| D-03 | **254 hPa** | 6 |
| D-04 | **201 W/m²** | 6 |
| D-05 | 黒点はまわりの光球（約 **5800 K**）より温度が低い（約 **4000 K**）ため、相対的に暗く、黒く見える。 | 6 |
| D-06 | 宇宙は約 **138** 億年前、高温・高密度の状態から膨張を始めた（ビッグバン）。特定の中心で爆発したのではなく、空間そのものが膨張している。約… | 6 |
| D-07 | 成層圏にはオゾン層があり、オゾンが太陽からの紫外線を吸収してまわりの大気を暖めるため、高度とともに気温が上がる。 | 6 |
| D-08 | **0.25** 倍 | 6 |
| D-09 | **0.5** 倍 | 6 |
| D-10 | **1** 倍 | 6 |
| 合計 | | 260 |

## A　基本確認

### A-01　正答　ア　対流圏　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

大気について、雲ができ、雨や雪などの気象現象が起こる層として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　気温の鉛直分布の図（↓↑↓↑）を描き、それぞれの層の高度と特徴を書きこんでから選ぶ。

解法

1. 気温の鉛直分布の図を思い出す。
2. 条件に合うのは対流圏。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| イ | 熱圏はオーロラが見られる層で、雨などの気象現象は起こらない。<br>誤概念：オーロラと気象現象の混同 |
| ウ | 成層圏は高度とともに気温が上がり、上下の対流が起こりにくいので、雲はほとんどできない。<br>誤概念：気象現象の起こる層の誤認 |
| エ | 中間圏は空気が非常に薄く、水蒸気もほとんどない。<br>誤概念：層の位置の誤認 |

別解・別の確かめ方

- 選択肢の層を下から順に並べ、それぞれの特徴を言ってみて条件と照合する。

部分点のポイント

- 各層の特徴を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 成層圏と熱圏（どちらも気温が上がる層）を取り違える。

## A-02　正答　ウ　対流圏　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の大気の構造に関して、雲ができ、雨や雪などの気象現象が起こる層として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　気温の鉛直分布の図（↓↑↓↑）を描き、それぞれの層の高度と特徴を書きこんでから選ぶ。

**解法**

1. 気温の鉛直分布の図を思い出す。
2. 条件に合うのは対流圏。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 熱圏はオーロラが見られる層で、雨などの気象現象は起こらない。<br>誤概念：オーロラと気象現象の混同 |
| イ | 成層圏は高度とともに気温が上がり、上下の対流が起こりにくいので、雲はほとんどできない。<br>誤概念：気象現象の起こる層の誤認 |
| エ | 中間圏は空気が非常に薄く、水蒸気もほとんどない。<br>誤概念：層の位置の誤認 |

**別解・別の確かめ方**

- 選択肢の層を下から順に並べ、それぞれの特徴を言ってみて条件と照合する。

**部分点のポイント**

- 各層の特徴を区別している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 成層圏と熱圏（どちらも気温が上がる層）を取り違える。

## A-03　正答　ウ　オゾン　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

大気について、太陽からの紫外線を吸収し、地上の生物を守るはたらきをもつ気体として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　気温の鉛直分布の図（↓↑↓↑）を描き、それぞれの層の高度と特徴を書きこんでから選ぶ。

**解法**

1. 気温の鉛直分布の図を思い出す。
2. 条件に合うのはオゾン。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 水蒸気は主に赤外線を吸収する温室効果ガス。<br>誤概念：紫外線の吸収と赤外線の吸収の混同 |
| イ | 窒素は大気の主成分だが、紫外線を吸収して生物を守るはたらきの主役ではない。<br>誤概念：大気の主成分と紫外線吸収の混同 |
| エ | 二酸化炭素は主に地表から出る赤外線を吸収する温室効果ガス。<br>誤概念：紫外線の吸収と赤外線の吸収の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 選択肢の層を下から順に並べ、それぞれの特徴を言ってみて条件と照合する。

**部分点のポイント**

- 各層の特徴を区別している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 成層圏と熱圏（どちらも気温が上がる層）を取り違える。

## A-04　正答　イ　酸素　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地表付近の乾燥した大気に体積で 2 番目に多く含まれる気体として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　気温の鉛直分布の図（↓↑↓↑）を描き、それぞれの層の高度と特徴を書きこんでから選ぶ。

**解法**

1. 気温の鉛直分布の図を思い出す。
2. 条件に合うのは酸素。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | アルゴンは約 0.9 % で 3 番目に多い。<br>誤概念：大気組成の順位の誤認 |
| ウ | 二酸化炭素は約 0.04 % で、ごくわずかである。<br>誤概念：温室効果ガスの量の過大評価 |
| エ | 窒素は約 78 % で最も多い。<br>誤概念：大気組成の順位の誤認 |

**別解・別の確かめ方**

- 選択肢の層を下から順に並べ、それぞれの特徴を言ってみて条件と照合する。

**部分点のポイント**

- 各層の特徴を区別している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 成層圏と熱圏（どちらも気温が上がる層）を取り違える。

---

## A-05　正答　2000 m　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 15 ℃の日に、ある高さで気温が 2 ℃であった。この高さは地表から何 m か。

**思考の糸口**　下がった温度を 0.65 ℃で割ると、100 m がいくつ分かがわかる。

**解法**

1. 15−(2)＝13 ℃。
2. 13÷0.65＝20。
3. 20×100＝2000 m。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた 2000 m で気温を計算し直すと 2 ℃となり、条件と一致する。

**部分点のポイント**

- 下がった温度を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 負の気温の引き算で符号を誤る。

---

## A-06 正答 6000 m

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 19 ℃の日に、ある高さで気温が -20 ℃であった。この高さは地表から何 m か。

**思考の糸口** 下がった温度を 0.65 ℃で割ると、100 m がいくつ分かがわかる。

**解法**

1. 19－(-20)＝39 ℃。
2. 39÷0.65＝60。
3. 60×100＝6000 m。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた 6000 m で気温を計算し直すと -20 ℃となり、条件と一致する。

**部分点のポイント**

- 下がった温度を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 負の気温の引き算で符号を誤る。

---

## A-07 正答 0 ℃

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 13 ℃のとき、高度 2000 m の気温は何 ℃か。

**思考の糸口** 下がる温度＝0.65×（上がった高さ÷100 m）。

**解法**

1. 2000 m は 100 m の 20 倍。
2. 下がる温度＝0.65×20＝13 ℃。
3. 13－13＝0 ℃。

**別解・別の確かめ方**

- 1 km あたり 6.5 ℃下がると考え、2×6.5＝13 ℃を引いてもよい。

**部分点のポイント**

- 下がる温度を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 100 m あたりの値を 1 km あたりと取り違える。

---

## A-08 正答 8.5 ℃

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 15 ℃のとき、高度 1000 m の気温は何 ℃か。

**思考の糸口** 下がる温度＝0.65×（上がった高さ÷100 m）。

**解法**

1. 1000 m は 100 m の 10 倍。
2. 下がる温度＝0.65×10＝6.5 ℃。
3. 15−6.5＝8.5 ℃。

**別解・別の確かめ方**

- 1 km あたり 6.5 ℃下がると考え、1×6.5＝6.5 ℃を引いてもよい。

**部分点のポイント**

- 下がる温度を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 100 m あたりの値を 1 km あたりと取り違える。

---

## A-09 正答 16.5 km

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1024 hPa の日に、気圧が約 128 hPa になるのは高度約何 km か。

**思考の糸口** 気圧が何分の1になったかを求め、それが半分の何回分かを数える。

**解法**

1. 1024÷128＝8＝2^3。
2. 高度＝5.5×3＝16.5 km。

**別解・別の確かめ方**

- 16.5 km での気圧を計算し直して 128 hPa になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 何分の1かを求めている（1点）
- 正しい高度（1点）

**よくあるミス**

- 気圧の比をそのまま 5.5 にかける。

---

## A-10 正答 512 hPa

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1024 hPa のとき、高度 5.5 km での気圧は約何 hPa か。

**思考の糸口** 5.5 km 上がるごとに「半分にする」操作を何回くり返すかを考える。

**解法**

1. 5.5÷5.5＝1 回。
2. 1024÷2^1＝512 hPa。

**別解・別の確かめ方**

- 高度 5.5 km、11 km、16.5 km … と順に気圧を書き出して確かめる。

**部分点のポイント**

- 半分にする回数を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 高さに比例して気圧が減ると考え、一定の量ずつ引く。

---

## A-11 正答 5.5 km

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1024 hPa の日に、気圧が約 512 hPa になるのは高度約何 km か。

**思考の糸口** 気圧が何分の1になったかを求め、それが半分の何回分かを数える。

**解法**

1. 1024÷512＝2＝2^1。
2. 高度＝5.5×1＝5.5 km。

**別解・別の確かめ方**

- 5.5 km での気圧を計算し直して 512 hPa になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 何分の1かを求めている（1点）
- 正しい高度（1点）

**よくあるミス**

- 気圧の比をそのまま 5.5 にかける。

---

## A-12 正答 エ　水星 → 金星 → 地球 → 火星 → 木星　2点

概念理解

太陽からの距離が近い順に正しく並べたものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 惑星を「水金地火｜木土天海」の2グループに分け、大きさ・密度・構成物質・衛星と環を対比した表で判断する。

解法

1. 地球型・木星型の特徴を確認する。
2. 条件に合うのは「水星 → 金星 → 地球 → 火星 → 木星」。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| ア | 最も太陽に近いのは水星である。<br>誤概念：惑星の並び順の誤認 |
| イ | 火星は地球のすぐ外側で、木星はその外側にある。<br>誤概念：惑星の並び順の誤認 |
| ウ | 金星は地球の内側を公転する。<br>誤概念：内惑星と外惑星の誤認 |

別解・別の確かめ方

- 各選択肢が地球型・木星型のどちらの特徴を述べているかを分類し、問題の条件と一致するものを残す。

部分点のポイント

- 2つのグループの特徴を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 質量が大きいほど密度も大きいと考える。

## A-13 正答 ウ　木星・土星・天王星・海王星

2点

概念理解

太陽系の惑星について、木星型惑星の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 惑星を「水金地火｜木土天海」の2グループに分け、大きさ・密度・構成物質・衛星と環を対比した表で判断する。

解法

1. 地球型・木星型の特徴を確認する。
2. 条件に合うのは「木星・土星・天王星・海王星」。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| ア | 火星は地球型惑星である。<br>誤概念：火星の分類の誤認 |
| イ | 冥王星は現在、惑星ではなく準惑星に分類されている。<br>誤概念：惑星の定義の誤認 |
| エ | これは地球型惑星の組み合わせ。<br>誤概念：地球型と木星型の取り違え |

別解・別の確かめ方

- 各選択肢が地球型・木星型のどちらの特徴を述べているかを分類し、問題の条件と一致するものを残す。

部分点のポイント

- 2つのグループの特徴を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 質量が大きいほど密度も大きいと考える。

## A-14　正答　イ　半径が小さく、平均密度が大きい　2点

概念理解

太陽系の惑星について、地球型惑星の特徴として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　惑星を「水金地火｜木土天海」の2グループに分け、大きさ・密度・構成物質・衛星と環を対比した表で判断する。

**解法**

1. 地球型・木星型の特徴を確認する。
2. 条件に合うのは「半径が小さく、平均密度が大きい」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 多くの衛星と環をもつのは木星型惑星。<br>誤概念：地球型と木星型の特徴の取り違え |
| ウ | 主に水素・ヘリウム（や氷）からなるのは木星型惑星。地球型惑星は岩石と金属からなる。<br>誤概念：構成物質の混同 |
| エ | これは木星型惑星の特徴。<br>誤概念：地球型と木星型の特徴の取り違え |

**別解・別の確かめ方**

- 各選択肢が地球型・木星型のどちらの特徴を述べているかを分類し、問題の条件と一致するものを残す。

**部分点のポイント**

- 2つのグループの特徴を区別している（1点）
- 正答（1点）

**よくあるミス**

- 質量が大きいほど密度も大きいと考える。

## A-15 正答 イ　地球

2点

概念理解

太陽系の惑星のうち、平均密度が最も大きいものとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 惑星を「水金地火｜木土天海」の2グループに分け、大きさ・密度・構成物質・衛星と環を対比した表で判断する。

解法

1. 地球型・木星型の特徴を確認する。
2. 条件に合うのは「地球」。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| ア | 木星は質量が最大だが、主に水素とヘリウムからなり密度は小さい。<br>誤概念：質量と密度の混同 |
| ウ | 土星は平均密度が約 0.7 g/cm³ と、惑星の中で最も小さい。<br>誤概念：大きさと密度の混同 |
| エ | 水星も密度は大きいが、地球（約 5.5 g/cm³）よりわずかに小さい。<br>誤概念：太陽からの距離と密度の単純な対応づけ |

別解・別の確かめ方

- 各選択肢が地球型・木星型のどちらの特徴を述べているかを分類し、問題の条件と一致するものを残す。

部分点のポイント

- 2つのグループの特徴を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 質量が大きいほど密度も大きいと考える。

---

## A-16 正答 銀河系

2点

概念理解

次の文が説明している地学用語を答えなさい。「太陽系が属する、数千億個の恒星からなる円盤状の集団」

思考の糸口 説明の中心となる語（できごと・現象・単位・天体・はたらき）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「銀河系」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の意味を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象、晴れ上がりとビッグバンのように関連する用語を取り違える。

---

## A-17 正答 反射率

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「太陽放射のうち、雲や地表で反射される割合」

思考の糸口 説明の中心となる語（できごと・現象・単位・天体・はたらき）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「反射率」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の意味を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象、晴れ上がりとビッグバンのように関連する用語を取り違える。

---

## A-18 正答 光年

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「光が 1 年間に進む距離を単位とした長さ」

思考の糸口 説明の中心となる語（できごと・現象・単位・天体・はたらき）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「光年」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の意味を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象、晴れ上がりとビッグバンのように関連する用語を取り違える。

---

## A-19 正答 ハドレー循環

2点

概念理解

次の文が説明している地学用語を答えなさい。「赤道付近で上昇した空気が緯度 30° 付近で下降する、低緯度の大気の循環」

思考の糸口 説明の中心となる語（できごと・現象・単位・天体・はたらき）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「ハドレー循環」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の意味を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象、晴れ上がりとビッグバンのように関連する用語を取り違える。

---

## A-20 正答 宇宙背景放射

2点

概念理解

次の文が説明している地学用語を答えなさい。「宇宙の晴れ上がりのときの光が、宇宙の膨張によって波長がのびて、現在あらゆる方向から届いている電波」

思考の糸口 説明の中心となる語（できごと・現象・単位・天体・はたらき）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「宇宙背景放射」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の意味を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象、晴れ上がりとビッグバンのように関連する用語を取り違える。

---

## B　標準演習

### B-01　正答　335 W/m²　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

太陽定数を 1340 W/m² とする。地球全体で平均すると、地球の表面 1 m² あたりが受ける太陽放射のエネルギーは何 W/m² か（反射は考えない）。

**思考の糸口**　地球が太陽光を受け止める面積（円）と、平均する面積（球の表面）の比を考える。

**解法**

1. 受け止める面積：$\pi R^2$。
2. 表面積：$4\pi R^2$。
3. 平均：$1340\times\pi R^2\div 4\pi R^2 = 335$ W/m²。

**別解・別の確かめ方**

- 昼の半球と夜の半球で半分、さらに昼の半球でも斜めに当たる効果で半分、と考えても 1/4 になる。

**部分点のポイント**

- 1/4 になる理由を理解している（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 太陽定数をそのまま答える。
- 半分（昼の半球のみ）として 2 で割る。

---

### B-02　正答　262.5 W/m²　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

太陽定数を 1400 W/m²、地球の反射率を 0.25 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。

**思考の糸口**　まず地球全体の平均受熱量 S/4 を求め、反射されずに残る割合（1−反射率）をかける。

**解法**

1. 平均受熱量＝1400÷4＝350 W/m²。
2. 吸収される割合＝1−0.25＝0.75。
3. 350×0.75＝262.5 W/m²。

**別解・別の確かめ方**

- 先に 1400×0.75＝1050 を求めてから 4 で割っても同じ。

**部分点のポイント**

- S/4 を用いている（2点）
- (1−反射率) をかけている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 反射率そのものをかける。
- 4 で割り忘れる。

---

## B-03　正答　214.5 W/m²　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

太陽定数を 1320 W/m²、地球の反射率を 0.35 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。

**思考の糸口**　まず地球全体の平均受熱量 S/4 を求め、反射されずに残る割合（1−反射率）をかける。

**解法**

1. 平均受熱量＝1320÷4＝330 W/m²。
2. 吸収される割合＝1−0.35＝0.65。
3. 330×0.65＝214.5 W/m²。

**別解・別の確かめ方**

- 先に 1320×0.65＝858 を求めてから 4 で割っても同じ。

**部分点のポイント**

- S/4 を用いている（2点）
- (1−反射率) をかけている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 反射率そのものをかける。
- 4 で割り忘れる。

---

## B-04　正答　255 W/m²　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

太陽定数を 1360 W/m²、地球の反射率を 0.25 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。

**思考の糸口**　まず地球全体の平均受熱量 S/4 を求め、反射されずに残る割合（1−反射率）をかける。

**解法**

1. 平均受熱量＝1360÷4＝340 W/m²。
2. 吸収される割合＝1−0.25＝0.75。
3. 340×0.75＝255 W/m²。

**別解・別の確かめ方**

- 先に 1360×0.75＝1020 を求めてから 4 で割っても同じ。

**部分点のポイント**

- S/4 を用いている（2点）
- (1−反射率) をかけている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 反射率そのものをかける。
- 4 で割り忘れる。

---

## B-05　正答　29 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

風上側の標高 0 m の地点で気温 26 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 1000 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 1600 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m ま…

**思考の糸口**　上昇は「乾燥 → 湿潤」の2区間、下降は雲がないので乾燥断熱減率の1区間で計算する。

**解法**

1. 雲底 1000 m で 16 ℃。
2. 山頂 1600 m で 13 ℃。
3. 下降：1.0×16＝16 ℃上がり、29 ℃。

**別解・別の確かめ方**

- 風上と風下の温度差は、雲の区間で下がり方が小さかった分 0.5×6＝3 ℃に等しい。26＋3＝29 ℃。

**部分点のポイント**

- 上昇時の区間を分けている（2点）
- 下降時に乾燥断熱減率を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 下降時に湿潤断熱減率を使う。
- 雲底より下の区間を忘れる。

---

## B-06　正答　2 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

風上側の標高 0 m の地点で気温 15 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 600 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 2000 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m まで…

**思考の糸口**　雲ができる前（乾燥断熱減率）と雲ができた後（湿潤断熱減率）で区間を分ける。

**解法**

1. 0〜600 m：1.0×6＝6 ℃下がり 9 ℃。
2. 600〜2000 m：0.5×14＝7 ℃下がる。
3. 山頂 2 ℃。

**別解・別の確かめ方**

- 全区間を 1.0 ℃/100 m で計算した -5 ℃から、雲の区間で下がり方が小さい分 7 ℃を足し戻しても求められる。

**部分点のポイント**

- 区間を分けている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 雲の区間でも 1.0 ℃/100 m を使う。

---

## B-07　正答　-5 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

風上側の標高 0 m の地点で気温 14 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 1200 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 2600 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m ま…

**思考の糸口**　雲ができる前（乾燥断熱減率）と雲ができた後（湿潤断熱減率）で区間を分ける。

**解法**

1. 0〜1200 m：1.0×12＝12 ℃下がり 2 ℃。
2. 1200〜2600 m：0.5×14＝7 ℃下がる。
3. 山頂 -5 ℃。

**別解・別の確かめ方**

- 全区間を 1.0 ℃/100 m で計算した -12 ℃から、雲の区間で下がり方が小さい分 7 ℃を足し戻しても求められる。

**部分点のポイント**

- 区間を分けている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 雲の区間でも 1.0 ℃/100 m を使う。

---

## B-08　正答　27 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

風上側の標高 0 m の地点で気温 19 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 400 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 2000 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m まで…

**思考の糸口**　上昇は「乾燥 → 湿潤」の2区間、下降は雲がないので乾燥断熱減率の1区間で計算する。

**解法**

1. 雲底 400 m で 15 ℃。
2. 山頂 2000 m で 7 ℃。
3. 下降：1.0×20＝20 ℃上がり、27 ℃。

**別解・別の確かめ方**

- 風上と風下の温度差は、雲の区間で下がり方が小さかった分 0.5×16＝8 ℃に等しい。19＋8＝27 ℃。

**部分点のポイント**

- 上昇時の区間を分けている（2点）
- 下降時に乾燥断熱減率を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

**よくあるミス**

- 下降時に湿潤断熱減率を使う。
- 雲底より下の区間を忘れる。

---

## B-09　正答　2600 秒　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

光の速さを $3.0\times10^5$ km/s、1 天文単位（太陽と地球の平均距離）を $1.5\times10^8$ km とする。太陽から 5.2 天文単位の距離にあるある小惑星に、太陽の光が届くまでに何秒かかるか。

**思考の糸口**　まず 1 天文単位を光が進む時間を求め、距離の倍率をかける。

**解法**

1. $1.5\times10^8 \div 3.0\times10^5 = 0.5\times10^3 = 500$ 秒。
2. $5.2\times500 = 2600$ 秒。

**別解・別の確かめ方**

- 距離 $5.2\times1.5\times10^8$ km を先に求めて、光の速さで割っても同じ。

**部分点のポイント**

- 1 天文単位の時間を求めている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 10 の累乗の割り算で指数を誤る。

---

## B-10　正答　190　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1 光年を $9.5\times10^{12}$ km とする。地球から 20 光年の距離にある恒星までの距離は何 km か。答えは $\circ\times10^{12}$ km の $\circ$ にあたる数で答えなさい。

**思考の糸口**　光年は距離の単位。1 光年の距離に光年の数をかける。

**解法**

1. $20\times9.5 = 190$。
2. よって $190\times10^{12}$ km。

**別解・別の確かめ方**

- 光の速さ $3.0\times10^5$ km/s に 1 年の秒数（約 $3.2\times10^7$ 秒）をかけると約 $9.5\times10^{12}$ km になることから、1 光年の値を確かめられる。

**部分点のポイント**

- 光年を距離の単位として扱っている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 光年を時間の単位と考える。

---

## B-11　正答　750 秒　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

光の速さを $3.0\times10^5$ km/s、1 天文単位（太陽と地球の平均距離）を $1.5\times10^8$ km とする。太陽から 1.5 天文単位の距離にあるある小惑星に、太陽の光が届くまでに何秒かかるか。

**思考の糸口**　まず 1 天文単位を光が進む時間を求め、距離の倍率をかける。

**解法**

1. $1.5\times10^8 \div 3.0\times10^5 = 0.5\times10^3 = 500$ 秒。
2. $1.5\times500 = 750$ 秒。

**別解・別の確かめ方**

- 距離 $1.5\times1.5\times10^8$ km を先に求めて、光の速さで割っても同じ。

**部分点のポイント**

- 1 天文単位の時間を求めている（2点）
- 正しい値（2点）

**よくあるミス**

- 10 の累乗の割り算で指数を誤る。

---

## B-12　正答　イ　赤道付近で上昇した空気が、緯度 30° 付近で下降するため　4点

概念理解　日常・他教科への応用

亜熱帯高圧帯ができるしくみとして最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　循環の「原因（温度差・密度差・風・自転）」と「向き」を図に描いて判断する。

**解法**

1. 現象の原因を考える。
2. 向きや場所を図で確認する。
3. 条件に合うのは「赤道付近で上昇した空気が、緯度 30° 付近で下降するため」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 赤道付近では暖められた空気が上昇し、低圧帯（熱帯収束帯）ができる。<br>誤概念：上昇域と下降域の取り違え |
| ウ | 亜熱帯高圧帯は大気の大循環の下降域としてできる。<br>誤概念：原因の誤認 |
| エ | 低緯度では赤道と緯度 30° 付近の間で循環（ハドレー循環）が起こる。<br>誤概念：大循環の構造の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 誤りの選択肢が、どの別の現象の説明になっているかを考えて消去する。

**部分点のポイント**

- 原因と向きを理解している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 貿易風と偏西風、黒潮と親潮のように対になるものを取り違える。

---

## B-13　正答　ウ　海から陸に向かってふく海風　4点

概念理解　日常・他教科への応用

晴れた日の昼に海岸付近でふく風として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　循環の「原因（温度差・密度差・風・自転）」と「向き」を図に描いて判断する。

**解法**

1. 現象の原因を考える。
2. 向きや場所を図で確認する。
3. 条件に合うのは「海から陸に向かってふく海風」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 海陸風は陸と海の温度差による風で、海岸線を横切る向きにふく。<br>誤概念：海陸風の向きの誤認 |
| イ | 昼は陸が海より温まりやすく、温度差による風が生じる。<br>誤概念：比熱の違いの見落とし |
| エ | 陸風は夜にふく。昼は温まりやすい陸の上で上昇気流が起こり、海から風がふきこむ。<br>誤概念：昼と夜の取り違え |

**別解・別の確かめ方**

- 誤りの選択肢が、どの別の現象の説明になっているかを考えて消去する。

**部分点のポイント**

- 原因と向きを理解している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 貿易風と偏西風、黒潮と親潮のように対になるものを取り違える。

## B-14　正答　エ　日本の太平洋側を南西から北東へ流れる暖流　4点

概念理解　日常・他教科への応用

黒潮の説明として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　循環の「原因（温度差・密度差・風・自転）」と「向き」を図に描いて判断する。

**解法**

1. 現象の原因を考える。
2. 向きや場所を図で確認する。
3. 条件に合うのは「日本の太平洋側を南西から北東へ流れる暖流」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 黒潮は海面付近を流れる表層の海流で、主に風によって生じる。<br>誤概念：表層の海流と深層循環の混同 |
| イ | これは親潮の説明。<br>誤概念：黒潮と親潮の混同 |
| ウ | これは対馬海流の説明。<br>誤概念：海流の位置の誤認 |

**別解・別の確かめ方**

- 誤りの選択肢が、どの別の現象の説明になっているかを考えて消去する。

**部分点のポイント**

- 原因と向きを理解している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 貿易風と偏西風、黒潮と親潮のように対になるものを取り違える。

## B-15　正答　ウ　日本の太平洋側を南西から北東へ流れる暖流　4点

概念理解　日常・他教科への応用

大気と海洋の循環について、黒潮の説明として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　循環の「原因（温度差・密度差・風・自転）」と「向き」を図に描いて判断する。

**解法**

1. 現象の原因を考える。
2. 向きや場所を図で確認する。
3. 条件に合うのは「日本の太平洋側を南西から北東へ流れる暖流」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | これは親潮の説明。<br>誤概念：黒潮と親潮の混同 |
| イ | これは対馬海流の説明。<br>誤概念：海流の位置の誤認 |
| エ | 黒潮は海面付近を流れる表層の海流で、主に風によって生じる。<br>誤概念：表層の海流と深層循環の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 誤りの選択肢が、どの別の現象の説明になっているかを考えて消去する。

**部分点のポイント**

- 原因と向きを理解している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 貿易風と偏西風、黒潮と親潮のように対になるものを取り違える。

## B-16 正答 イ　黒点を数日間観察すると位置が移動していくことから、太陽が自転していることがわかる。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

太陽について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 太陽の「エネルギー源（核融合）」「組成（水素・ヘリウム）」「表面のようす（光球・黒点・コロナの温度）」の3点で判断する。

解法

1. エネルギー源は中心部の核融合。
2. 光球約 5800 K、黒点は低温、コロナは高温。
3. この知識と一致する文を選ぶ。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| ア | 約 1600 万 K は中心部の温度。光球は約 5800 K。<br>誤概念：中心部と表面の温度の混同 |
| ウ | 太陽のエネルギー源は核融合反応であり、燃焼（化学反応）ではない。<br>誤概念：核融合と燃焼の混同 |
| エ | 黒点は東から西へ移動していくことから、太陽が自転していることがわかる。<br>誤概念：観察事実の誤認 |

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を1つずつ、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 太陽のつくりとエネルギー源を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 黒点を高温の部分と考える。

## B-17　正答　ウ　黒点はまわりの光球より温度が低いため、黒く見える。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

太陽について述べた文として正しいものを選びなさい。

**思考の糸口**　太陽の「エネルギー源（核融合）」「組成（水素・ヘリウム）」「表面のようす（光球・黒点・コロナの温度）」の3点で判断する。

**解法**

1. エネルギー源は中心部の核融合。
2. 光球約 5800 K、黒点は低温、コロナは高温。
3. この知識と一致する文を選ぶ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 太陽のエネルギー源は核融合反応であり、燃焼（化学反応）ではない。<br>誤概念：核融合と燃焼の混同 |
| イ | 約 1600 万 K は中心部の温度。光球は約 5800 K。<br>誤概念：中心部と表面の温度の混同 |
| エ | 太陽は主に水素とヘリウムからなる。<br>誤概念：太陽の組成の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 誤りの文を1つずつ、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

**部分点のポイント**

- 太陽のつくりとエネルギー源を理解している（2点）
- 正答（2点）

**よくあるミス**

- 黒点を高温の部分と考える。

## B-18　正答　イ　太陽の光球の温度は約 5800 K である。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

太陽について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　太陽の「エネルギー源（核融合）」「組成（水素・ヘリウム）」「表面のようす（光球・黒点・コロナの温度）」の3点で判断する。

解法

1. エネルギー源は中心部の核融合。
2. 光球約 5800 K、黒点は低温、コロナは高温。
3. この知識と一致する文を選ぶ。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| ア | 太陽のエネルギー源は核融合反応であり、燃焼（化学反応）ではない。<br>誤概念：核融合と燃焼の混同 |
| ウ | 太陽は主に水素とヘリウムからなる。<br>誤概念：太陽の組成の誤解 |
| エ | 黒点は東から西へ移動していくことから、太陽が自転していることがわかる。<br>誤概念：観察事実の誤認 |

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を1つずつ、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 太陽のつくりとエネルギー源を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 黒点を高温の部分と考える。

---

## B-19　正答　24 日　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

太陽の赤道付近にある黒点を毎日同じ時刻に観察したところ（架空の観測）、4 日間で太陽の中心から見て 60° 移動した。黒点が一定の速さで移動したとすると、この付近の太陽の自転周期は何日か。

思考の糸口　1 日あたりの回転角を求め、360° 回るのにかかる日数を計算する。

解法

1. 1 日あたり 60÷4＝15°。
2. 360÷15＝24 日。

別解・別の確かめ方

- 比例式 60：360＝4：P を解いても P＝24 日。

部分点のポイント

- 1 日あたりの角度を求めている（2点）
- 正しい周期（2点）

よくあるミス

- 角度÷日数のまま答える。

---

**B-20**　正答　**30 日**　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

太陽の赤道付近にある黒点を毎日同じ時刻に観察したところ（架空の観測）、2 日間で太陽の中心から見て 24° 移動した。黒点が一定の速さで移動したとすると、この付近の太陽の自転周期は何日か。

思考の糸口　1 日あたりの回転角を求め、360° 回るのにかかる日数を計算する。

解法

1. 1 日あたり 24÷2＝12°。
2. 360÷12＝30 日。

別解・別の確かめ方

- 比例式 24：360＝2：P を解いても P＝30 日。

部分点のポイント

- 1 日あたりの角度を求めている（2点）
- 正しい周期（2点）

よくあるミス

- 角度÷日数のまま答える。

## C　思考力・記述応用

**C-01**　正答　**(1) 地球が太陽光を受け止める面積は、太陽光に垂直な断面の円の面積 $\pi R^2$ である。受け取る全エネルギー $S\pi R^2$ を、地球の表面積 $4\pi R^2$ で平均すると $S/4$ になる。 (2) $1320 \div 4 \times (1-0.3) = 231$ W/m² (3) 地球は吸収した太陽放射と同じ量（平均 231 W/m²）のエネルギーを、赤外線として宇宙へ放射している（放射平衡）。**　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06　関連 HS-PHYB-U02

太陽定数を S＝1320 W/m²、地球の半径を R、地球の反射率を 0.3 とする。 (1) 地球全体で平均した、地表 1 m² あたりの太陽放射の受熱量が S/4 になる理由を、面積に注目して説明しなさい。 (2)…

思考の糸口　太陽光は平行光線なので、地球が受け止める量は「影の面積」で決まる。平均するときは球全体の表面積で割る。

解法

1. (1) 受け止める面積＝$\pi R^2$、受け取るエネルギー＝$S\pi R^2$。
2. 表面積 $4\pi R^2$ で割って $S/4$。
3. (2) $1320/4 = 330$、$\times 0.7 = 231$ W/m²。
4. (3) 温度が一定 → 出入りのエネルギーがつり合っている → 吸収した分と同じだけ赤外線で放射。

別解・別の確かめ方

- (1) は「昼夜で半分、昼の半球でも光が斜めに当たる効果で平均半分」と、2段階で 1/4 を説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- (2)（2点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- (1) で「半球しか光が当たらないから 1/2」で止まる。
- (3) で「宇宙へエネルギーを出していない」と考える。

## C-02

**正答** **(1)** 地球が太陽光を受け止める面積は、太陽光に垂直な断面の円の面積 **$\pi R^2$** である。受け取る全エネルギー **$S\pi R^2$** を、地球の表面積 **$4\pi R^2$** で平均すると **$S/4$** になる。 **(2) $1380 \div 4 \times (1-0.35) = 224.25$ W/m²** **(3)** 地球は吸収した太陽放射と同じ量（平均 **224.25 W/m²**）のエネルギーを、赤外線として宇宙へ放射している（放射平衡）。

8点

複数単元の融合・応用 ／ 記述答案・論証・途中式の評価 ／ 計算力・基本操作の反復 ／ 関連 JH-MATH-G1-U06 ／ 関連 HS-PHYB-U02

太陽定数を S＝1380 W/m²、地球の半径を R、地球の反射率を 0.35 とする。 (1) 地球全体で平均した、地表 1 m² あたりの太陽放射の受熱量が S/4 になる理由を、面積に注目して説明しなさい。 (2)…

**思考の糸口** 太陽光は平行光線なので、地球が受け止める量は「影の面積」で決まる。平均するときは球全体の表面積で割る。

**解法**

1. (1) 受け止める面積＝$\pi R^2$、受け取るエネルギー＝$S\pi R^2$。
2. 表面積 $4\pi R^2$ で割って $S/4$。
3. (2) $1380/4 = 345$、$\times 0.65 = 224.25$ W/m²。
4. (3) 温度が一定 → 出入りのエネルギーがつり合っている → 吸収した分と同じだけ赤外線で放射。

**別解・別の確かめ方**

- (1) は「昼夜で半分、昼の半球でも光が斜めに当たる効果で平均半分」と、2段階で 1/4 を説明してもよい。

**部分点のポイント**

- (1)（3点）
- (2)（2点）
- (3)（3点）

**よくあるミス**

- (1) で「半球しか光が当たらないから 1/2」で止まる。
- (3) で「宇宙へエネルギーを出していない」と考える。

## C-03

**正答** **(1)** 地球が太陽光を受け止める面積は、太陽光に垂直な断面の円の面積 **$\pi R^2$** である。受け取る全エネルギー **$S\pi R^2$** を、地球の表面積 **$4\pi R^2$** で平均すると **$S/4$** になる。 **(2) $1380 \div 4 \times (1-0.3) = 241.5\ W/m^2$** **(3)** 地球は吸収した太陽放射と同じ量（平均 **$241.5\ W/m^2$**）のエネルギーを、赤外線として宇宙へ放射している（放射平衡）。

8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06　関連 HS-PHYB-U02

太陽定数を $S = 1380\ W/m^2$、地球の半径を $R$、地球の反射率を 0.3 とする。 (1) 地球全体で平均した、地表 $1\ m^2$ あたりの太陽放射の受熱量が $S/4$ になる理由を、面積に注目して説明しなさい。 (2)…

**思考の糸口** 太陽光は平行光線なので、地球が受け止める量は「影の面積」で決まる。平均するときは球全体の表面積で割る。

**解法**

1. (1) 受け止める面積＝$\pi R^2$、受け取るエネルギー＝$S\pi R^2$。
2. 表面積 $4\pi R^2$ で割って $S/4$。
3. (2) $1380/4 = 345$、$\times 0.7 = 241.5\ W/m^2$。
4. (3) 温度が一定 → 出入りのエネルギーがつり合っている → 吸収した分と同じだけ赤外線で放射。

**別解・別の確かめ方**

- (1) は「昼夜で半分、昼の半球でも光が斜めに当たる効果で平均半分」と、2段階で 1/4 を説明してもよい。

**部分点のポイント**

- (1)（3点）
- (2)（2点）
- (3)（3点）

**よくあるミス**

- (1) で「半球しか光が当たらないから 1/2」で止まる。
- (3) で「宇宙へエネルギーを出していない」と考える。

## C-04 正答 宇宙全体が一様に膨張していると、どの銀河から見ても、遠くの銀河ほど間の空間が大きくのびるため、より速く遠ざかって見える。時間を逆にたどると、宇宙はかつて一点に集まるほど小さく高温・高密度だったと考えられる（ビッグバン）。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

次の事実について、そのしくみを説明しなさい。「遠くの銀河ほど、より速い速さで私たちの銀河系から遠ざかっている。」

**思考の糸口** 現象を引き起こしている「原因となる性質・しくみ」を1つ見つけ、原因 → 過程 → 結果の順に書く。

**解法**

1. 原因となる性質：宇宙全体（空間そのもの）が膨張していること。
2. その性質から起こる過程を述べる。
3. 結果として問題の現象になることを示す。

**別解・別の確かめ方**

- もしその原因がなかったらどうなるか（例：オゾンがなければ、貿易風が弱まらなければ）を述べ、現象と比べる書き方でもよい。

**部分点のポイント**

- 原因となる性質（3点）
- 原因と現象の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

**よくあるミス**

- 現象を言いかえるだけで、原因を書かない。
- 原因と結果の順序を逆に書く。

---

## C-05 正答 成層圏には高度約 **20〜30 km** を中心にオゾン層があり、オゾンが太陽からの紫外線を吸収してまわりの大気を暖めるから。上空ほど紫外線が多く届くため、吸収による加熱が大きい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

次の現象が起こる理由を説明しなさい。「成層圏では、高度が上がるにつれて気温が上がる。」

**思考の糸口** 現象を引き起こしている「原因となる性質・しくみ」を1つ見つけ、原因 → 過程 → 結果の順に書く。

**解法**

1. 原因となる性質：オゾンが紫外線を吸収すること。
2. その性質から起こる過程を述べる。
3. 結果として問題の現象になることを示す。

**別解・別の確かめ方**

- もしその原因がなかったらどうなるか（例：オゾンがなければ、貿易風が弱まらなければ）を述べ、現象と比べる書き方でもよい。

**部分点のポイント**

- 原因となる性質（3点）
- 原因と現象の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

**よくあるミス**

- 現象を言いかえるだけで、原因を書かない。
- 原因と結果の順序を逆に書く。

---

## C-06　正答　成層圏には高度約 **20〜30 km** を中心にオゾン層があり、オゾンが太陽からの紫外線を吸収してまわりの大気を暖めるから。上空ほど紫外線が多く届くため、吸収による加熱が大きい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

次の事実について、そのしくみを説明しなさい。「成層圏では、高度が上がるにつれて気温が上がる。」

**思考の糸口**　現象を引き起こしている「原因となる性質・しくみ」を1つ見つけ、原因 → 過程 → 結果の順に書く。

**解法**

1. 原因となる性質：オゾンが紫外線を吸収すること。
2. その性質から起こる過程を述べる。
3. 結果として問題の現象になることを示す。

**別解・別の確かめ方**

- もしその原因がなかったらどうなるか（例：オゾンがなければ、貿易風が弱まらなければ）を述べ、現象と比べる書き方でもよい。

**部分点のポイント**

- 原因となる性質（3点）
- 原因と現象の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

**よくあるミス**

- 現象を言いかえるだけで、原因を書かない。
- 原因と結果の順序を逆に書く。

---

## C-07　正答　**(1) 約 6.4 mm (2) 約 75 m (3)** 例：天体の大きさに比べて天体どうしの距離がきわめて大きく、太陽系の大部分はほとんど何もない空間である。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

太陽系の縮尺模型をつくる。太陽の直径を $1.4\times10^{6}$ km、地球の直径を $1.28\times10^{4}$ km、太陽と地球の距離を $1.5\times10^{8}$ km とする。太陽を直径 70 cm の球で表すとき、次の問いに答えなさい。(1)…

**思考の糸口**　実物の太陽の直径と模型の直径の比を求め、他の長さにも同じ比をかける。

**解法**

1. 縮尺：70 cm ÷ $1.4\times10^{6}$ km。
2. (1) $1.28\times10^{4}\times70\div(1.4\times10^{6})=0.6400$ cm → 約 6.4 mm。
3. (2) $1.5\times10^{8}\times70\div(1.4\times10^{6})=7500.0$ cm → 約 75 m。
4. (3) 大きさと距離の比を比べて述べる。

**別解・別の確かめ方**

- 「地球の直径は太陽の約 1/109」「太陽と地球の距離は太陽の直径の約 107 倍」という比を使っても見積もれる。

**部分点のポイント**

- 縮尺（2点）
- (1)(2)（3点）
- (3)（3点）

**よくあるミス**

- cm・mm・m の換算を誤る。
- (2) で 10 の累乗の割り算を誤る。

---

## C-08　正答　(1) 約 1.8 mm (2) 約 21 m (3) 例：天体の大きさに比べて天体どうしの距離がきわめて大きく、太陽系の大部分はほとんど何もない空間である。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

太陽系の縮尺模型をつくる。太陽の直径を $1.4\times10^{6}$ km、地球の直径を $1.28\times10^{4}$ km、太陽と地球の距離を $1.5\times10^{8}$ km とする。太陽を直径 20 cm の球で表すとき、次の問いに答えなさい。 (1)…

**思考の糸口**　実物の太陽の直径と模型の直径の比を求め、他の長さにも同じ比をかける。

**解法**

1. 縮尺：20 cm ÷ $1.4\times10^{6}$ km。
2. (1) $1.28\times10^{4}\times20\div(1.4\times10^{6})=0.1829$ cm → 約 1.8 mm。
3. (2) $1.5\times10^{8}\times20\div(1.4\times10^{6})=2142.9$ cm → 約 21 m。
4. (3) 大きさと距離の比を比べて述べる。

**別解・別の確かめ方**

- 「地球の直径は太陽の約 1/109」「太陽と地球の距離は太陽の直径の約 107 倍」という比を使っても見積もれる。

**部分点のポイント**

- 縮尺（2点）
- (1)(2)（3点）
- (3)（3点）

**よくあるミス**

- cm・mm・m の換算を誤る。
- (2) で 10 の累乗の割り算を誤る。

## C-09　正答 (1) エ→イ→ア→ウ (2) 物質の濃いところに重力で物質が集まり、恒星や銀河ができた。（時期：誕生から数億年後）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

次のア～エは宇宙の歴史のできごとである。 ア：最初の恒星や銀河が誕生する　イ：水素とヘリウムの原子核がつくられる　ウ：太陽系が誕生する　エ：ビッグバンにより宇宙が始まる (1) ア～エを起こった順に並べなさい。 (2)…

**思考の糸口**　宇宙は「膨張 → 温度が下がる → 粒子が結びつく → 重力で集まる」という流れで変化した。各できごとをこの流れに位置づける。

**解法**

1. 各できごとの時期を思い出す。
2. 順序：エ→イ→ア→ウ。
3. (2) 物質の濃いところに重力で物質が集まり、恒星や銀河ができた。

**別解・別の確かめ方**

- 年表の数直線（138 億年前を 0 とする）を描き、各できごとの時期を書きこんで並べてもよい。

**部分点のポイント**

- (1)（3点）
- (2) 内容（2点）
- (2) 理由（3点）

**よくあるミス**

- 太陽系の誕生を宇宙の誕生と同じころと考える。
- 宇宙の晴れ上がりを、星が光りはじめたことと混同する。

---

## C-10　正答 (1) ウ→エ→イ→ア (2) 膨張して温度が下がり、陽子や中性子が結びついてヘリウムの原子核ができた。（時期：誕生から数分後）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

次のア～エは宇宙の歴史のできごとである。 ア：太陽系が誕生する　イ：最初の恒星や銀河が誕生する　ウ：ビッグバンにより宇宙が始まる　エ：水素とヘリウムの原子核がつくられる (1) ア～エを起こった順に並べなさい。 (2)…

**思考の糸口**　宇宙は「膨張 → 温度が下がる → 粒子が結びつく → 重力で集まる」という流れで変化した。各できごとをこの流れに位置づける。

**解法**

1. 各できごとの時期を思い出す。
2. 順序：ウ→エ→イ→ア。
3. (2) 膨張して温度が下がり、陽子や中性子が結びついてヘリウムの原子核ができた。

**別解・別の確かめ方**

- 年表の数直線（138 億年前を 0 とする）を描き、各できごとの時期を書きこんで並べてもよい。

**部分点のポイント**

- (1)（3点）
- (2) 内容（2点）
- (2) 理由（3点）

**よくあるミス**

- 太陽系の誕生を宇宙の誕生と同じころと考える。
- 宇宙の晴れ上がりを、星が光りはじめたことと混同する。

---

## D　典型誤答訂正

**D-01**　正答　**241.5 W/m²**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

太陽定数を 1380 W/m²、地球の反射率を 0.3 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。［ある生徒の解答］ 1380×0.3÷4＝103.5 W/m² 上の解答の…

思考の糸口　「反射」と「吸収」の割合を足すと 1 になることを確認してから計算する。

解法

1. 平均受熱量 1380÷4＝345 W/m²。
2. 吸収の割合 0.7。
3. 345×0.7＝241.5 W/m²。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：反射率をそのままかけた部分
なぜ誤りやすいか：「反射率」をかければよいと短絡し、反射される分と吸収される分を区別していない。
正しい解答：吸収されるのは反射されない残りの割合 1−0.3＝0.7。1380÷4×0.7＝241.5 W/m²

別解・別の確かめ方

- 誤答と正答を足すと 103.5＋241.5＝345 となり、反射分と吸収分の和が平均受熱量に一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 反射率と吸収率を取り違える。

## D-02　正答　-2 ℃　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

対流圏で高度 100 m につき気温が 0.65 ℃下がるとする。地表の気温が 24 ℃のとき、高度 4 km の気温を求めなさい。
［ある生徒の解答］ 24－0.65×4＝21.4 ℃ 上の解答の誤りを指摘し、正しく直…

**思考の糸口**　計算の前に、減率と高さの単位を書き出してそろえる。

**解法**

1. 4 km＝4000 m＝100 m×40。
2. 0.65×40＝26 ℃。
3. 24－26＝-2 ℃。

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：高さ km の数値に 100 m あたりの減率をそのままかけた部分
なぜ誤りやすいか：減率が「100 m あたり」であることを読み落とし、km の数値をそのまま使っている。
正しい解答：4 km＝4000 m は 100 m の 40 倍。24－0.65×40＝-2 ℃

**別解・別の確かめ方**

- 1 km あたり 6.5 ℃下がると言いかえると、4×6.5＝26 ℃の低下とすぐ確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 単位をそろえずに計算する。

## D-03　正答　254 hPa　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1016 hPa のとき、高度 11 km での気圧を求めなさい。［ある生徒の解答］ 5.5 km で半分減るので、11 km ではさ…

**思考の糸口**　高度ごとの気圧を表に書き、毎回「直前の値の半分」になっているかを確かめる。

**解法**

1. 5.5 km：1016÷2＝508 hPa。
2. 11 km：508÷2＝254 hPa。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：毎回、地表の気圧の半分ずつ引いた部分

なぜ誤りやすいか：「半分になる」を「地表の気圧の半分の量ずつ減る（一定量ずつ減る）」と取り違えている。

正しい解答：5.5 km ごとに、その高さの気圧の半分になる。11 km では 1016×(1/2)×(1/2)＝254 hPa

**別解・別の確かめ方**

- 上空 11 km でも大気は存在する（ジェット機が飛ぶ高さ）ので、0 hPa は不合理である。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 一定量ずつ減ると考える。

## D-04　正答　201 W/m²　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

太陽定数を 1340 W/m²、地球の反射率を 0.4 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。［ある生徒の解答］ 1340×0.4÷4＝134 W/m² 上の解答の誤り…

**思考の糸口**　「反射」と「吸収」の割合を足すと 1 になることを確認してから計算する。

**解法**

1. 平均受熱量 1340÷4＝335 W/m²。
2. 吸収の割合 0.6。
3. 335×0.6＝201 W/m²。

**誤答分析（概念の誤解）**
誤りの箇所：反射率をそのままかけた部分
なぜ誤りやすいか：「反射率」をかければよいと短絡し、反射される分と吸収される分を区別していない。
正しい解答：吸収されるのは反射されない残りの割合 1−0.4＝0.6。1340÷4×0.6＝201 W/m²

**別解・別の確かめ方**

- 誤答と正答を足すと 134＋201＝335 となり、反射分と吸収分の和が平均受熱量に一致することで確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 反射率と吸収率を取り違える。

## D-05 正答 黒点はまわりの光球（約 **5800 K**）より温度が低い（約 **4000 K**）ため、相対的に暗く、黒く見える。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

太陽の黒点が黒く見える理由を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 黒点は温度が非常に高く、強い光を出しているので、まぶしすぎて黒く見える。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口** 誤答の文を「何が」「どのような状態か」「なぜか」に分け、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「温度が非常に高い」とした部分。
3. 正しくは：黒点はまわりの光球（約 5800 K）より温度が低い（約 4000 K）ため、相対的に暗く、黒く見える。

**誤答分析（概念の誤解）**
誤りの箇所：「温度が非常に高い」とした部分
なぜ誤りやすいか：目立つ部分は高温であるはずだと思いこんでいる。
正しい解答：黒点はまわりの光球（約 5800 K）より温度が低い（約 4000 K）ため、相対的に暗く、黒く見える。

**別解・別の確かめ方**

- 教科書の図（気温の鉛直分布、大気の大循環、惑星の比較表、宇宙の年表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 目立つ部分は高温であるはずだと思いこんでいる。

## D-06 正答 宇宙は約 **138** 億年前、高温・高密度の状態から膨張を始めた（ビッグバン）。特定の中心で爆発したのではなく、空間そのものが膨張している。約 **46** 億年前は太陽系が誕生した時期である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学基礎の小テストで、次の問いが出された。宇宙の誕生について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 約 46 億年前、宇宙の中心で大爆発（ビッグバン）が起こり、そこから物質が飛び散って宇宙ができた。 上の解答の誤りを指摘し、…

**思考の糸口** 誤答の文を「何が」「どのような状態か」「なぜか」に分け、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「約 46 億年前」「宇宙の中心で起こった」とした部分。
3. 正しくは：宇宙は約 138 億年前、高温・高密度の状態から膨張を始めた（ビッグバン）。特定の中心で爆発したのではなく、空間そのものが膨張している。約 46 億年前は太陽系が誕生した時期である。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：「約 46 億年前」「宇宙の中心で起こった」とした部分

なぜ誤りやすいか：太陽系の年齢と宇宙の年齢を混同し、「爆発」という言葉から空間の中の一点を想像している。

正しい解答：宇宙は約 138 億年前、高温・高密度の状態から膨張を始めた（ビッグバン）。特定の中心で爆発したのではなく、空間そのものが膨張している。約 46 億年前は太陽系が誕生した時期である。

**別解・別の確かめ方**

- 教科書の図（気温の鉛直分布、大気の大循環、惑星の比較表、宇宙の年表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 太陽系の年齢と宇宙の年齢を混同し、「爆発」という言葉から空間の中の一点を想像している。

## D-07 正答 成層圏にはオゾン層があり、オゾンが太陽からの紫外線を吸収してまわりの大気を暖めるため、高度とともに気温が上がる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

成層圏で高度とともに気温が上がる理由を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 成層圏は対流圏より上にあり、太陽に近いので気温が高くなる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口** 誤答の文を「何が」「どのような状態か」「なぜか」に分け、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

**解法**

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「太陽に近いので」とした部分。
3. 正しくは：成層圏にはオゾン層があり、オゾンが太陽からの紫外線を吸収してまわりの大気を暖めるため、高度とともに気温が上がる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「太陽に近いので」とした部分
なぜ誤りやすいか：数十 km の高度差が、太陽までの距離（約 1.5 億 km）に比べて無視できることを考えていない。
正しい解答：成層圏にはオゾン層があり、オゾンが太陽からの紫外線を吸収してまわりの大気を暖めるため、高度とともに気温が上がる。

**別解・別の確かめ方**

- 教科書の図（気温の鉛直分布、大気の大循環、惑星の比較表、宇宙の年表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 数十 km の高度差が、太陽までの距離（約 1.5 億 km）に比べて無視できることを考えていない。

## D-08　正答　0.25 倍　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U06

惑星Xは、半径が地球の 8 倍、質量が地球の 128 倍である。惑星Xの平均密度は地球の何倍か。［ある生徒の解答］ 密度＝質量÷大きさ なので、128÷8＝16 倍 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口**　密度の比＝質量の比÷体積の比。体積の比は半径の比の 3 乗。

**解法**

1. 体積：$8^3$＝512 倍。
2. 密度：128÷512＝0.25 倍。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：体積を半径に比例するとした部分
なぜ誤りやすいか：密度＝質量÷体積 は覚えているが、体積が半径の 3 乗に比例すること（球の体積 $4\pi r^3/3$）を使っていない。
正しい解答：体積は半径の 3 乗に比例し、地球の $8^3$＝512 倍。密度＝128÷512＝0.25 倍

**別解・別の確かめ方**

- 地球の密度を約 5.5 g/cm³ とすると、惑星Xは約 1.38 g/cm³ となり、地球型惑星よりかなり小さい値である。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 体積の比を半径の比そのもの、または 2 乗とする。

## D-09　正答　0.5 倍

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U06

惑星Yは、半径が地球の 2 倍、質量が地球の 4 倍である。惑星Yの平均密度は地球の何倍か。［ある生徒の解答］ 体積は半径の 2 乗に比例するので、$4 \div 2^2 = 1$ 倍 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

**思考の糸口**　密度の比＝質量の比÷体積の比。体積の比は半径の比の 3 乗。

**解法**

1. 体積：$2^3 = 8$ 倍。
2. 密度：$4 \div 8 = 0.5$ 倍。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：体積を半径の 2 乗に比例するとした部分

なぜ誤りやすいか：密度＝質量÷体積 は覚えているが、体積が半径の 3 乗に比例すること（球の体積 $4\pi r^3/3$）を使っていない。

正しい解答：体積は半径の 3 乗に比例し、地球の $2^3 = 8$ 倍。密度＝$4 \div 8 = 0.5$ 倍

**別解・別の確かめ方**

- 地球の密度を約 5.5 g/cm³ とすると、惑星Yは約 2.75 g/cm³ となり、地球型惑星よりかなり小さい値である。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 体積の比を半径の比そのもの、または 2 乗とする。

## D-10　正答　1 倍　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U06

架空の惑星Zは、半径が地球の 3 倍、質量が地球の 27 倍である。架空の惑星Zの平均密度は地球の何倍か。［ある生徒の解答］ 体積は半径の 2 乗に比例するので、27÷3²＝3 倍 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しな…

**思考の糸口**　密度の比＝質量の比÷体積の比。体積の比は半径の比の 3 乗。

**解法**

1. 体積：$3^3=27$ 倍。
2. 密度：27÷27＝1 倍。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：体積を半径の 2 乗に比例するとした部分

なぜ誤りやすいか：密度＝質量÷体積 は覚えているが、体積が半径の 3 乗に比例すること（球の体積 $4\pi r^3/3$）を使っていない。

正しい解答：体積は半径の 3 乗に比例し、地球の $3^3=27$ 倍。密度＝27÷27＝1 倍

**別解・別の確かめ方**

- 地球の密度を約 5.5 g/cm³ とすると、架空の惑星Zは約 5.5 g/cm³ となり、地球型惑星と同程度の値である。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 体積の比を半径の比そのもの、または 2 乗とする。

HS-EARB-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））